ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (19 صفحة)

مبادئ تصميم اليد الروبوتية ثنائية التشغيل: نظرية التآزر الميكانيكي وتطبيقات القبض الماهر

Design Principle of a Dual-Actuated Robotic Hand

يو سون، يونغ-هوان كوانغ، وشيوشين تشانغ

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — جامعة عين شمس

مبدأ تصميم اليد الروبوتية ذات التشغيل المزدوج

مع استيعاب التكيف الذاتي مجسم

باي يانج صن، شوان جونج، جيجوني ليانج، عضو، IEEE، وين بن تشين، عضو، IEEE، Zhi-Liang Xie، Chuang Liu، Cai-Hua Xiongg، عضو، IEEE

الملخص - كيفية استخدام عدد قليل من المحركات لمنح جهاز متعدد الأصابع

Abstract—How to use few actuators to endow a multifingered

تمثل اليد الآلية ذات القدرات البشرية على الإمساك والتلاعب مشكلة صعبة. تطور هذه المقالة مبدأ تصميم يد روبوتية ذات خمسة أصابع ومشغلين فقط، مما يضمن أن اليد المصممة يمكنها تكرار جزء كبير من الإمساك وجزء محدود من قدرات اليد البشرية: تحريك جميع المفاصل في الوقت نفسه قبل ملامسة الأشياء مثل عملية الوصول الطبيعية لليد البشرية؛ قرصة/تغليف الكائنات بأشكال عشوائية بشكل ذاتي التكيف؛ وتنفيذ مناورات حاذقة، مثل التعامل مع الكرة باليد وربط غطاء الزجاجة. تتضمن أفكار التصميم الأساسية مستويين. تتمثل الفكرة ذات المستوى الأعلى في بناء نظرية تصميم روبوتية تضمن تحريك الإبهام والأصابع بشكل مستقل وتشغيل أربعة أصابع بشكل تآزري بحيث يمكن للإبهام المقابل المزود بوظيفة الإبعاد/التقريب اليدوي أن يتحرك بالتنسيق مع أربعة أصابع لضمان قبضات مجسمة وفيرة والتلاعب باليد. تتمثل فكرة المستوى الأدنى في إنشاء طريقة تصميم آلية تدمج قبضتين ذاتيتين أساسيتين للإنسان في آلية كف تفاضلية جديدة أحادية التشغيل تتكون من تروس، ومحاور سحب، وعناصر مترابطة، بحيث يمكن للآلية دائمًا تكرار سلوكيات الإمساك باليد البشرية، بغض النظر عن كيفية تنفيذ العمليات التفاضلية أثناء الإمساك. أخيرًا، قمنا بتصميم يد X صغيرة للتحقق من مبدأ التصميم المقترح وإعادة إنتاج 29 نوعًا من أصل 33 نوعًا من أنواع الإمساك وبعض التلاعبات التي تستخدمها الأيدي البشرية بشكل شائع في الحياة اليومية.

مصطلحات الفهرس - التجسيم، والتلاعب، واليد الآلية، والإمساك الذاتي التكيف، والآلية التفاضلية غير النشطة.

أولا: المقدمة

I. INTRODUCTION

التحدي المركزي في التصميم الروبوتي هو إنشاء يد روبوتية ذات وظائف إمساك بشرية، وقدرات تلاعب بارعة، وبنية مدمجة مثل اليد البشرية [1] – [3].

تم استلام المخطوطة في 4 أكتوبر 2021؛ تم قبوله في 27 نوفمبر 2021. تاريخ النشر 30 ديسمبر 2021؛ تاريخ الإصدار الحالي 8 أغسطس 2022. تم دعم هذا العمل من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين بموجب المنحة 52027806، والمنحة U1913601، والمنحة 52075191، والمنحة 52005191، والمنحة U1913205. تمت التوصية بنشر هذه الورقة من قبل المحرر المساعد ر. أوزاوا والمحرر م. ييم بعد تقييم تعليقات المراجعين. (المؤلفون المراسلون: جيجوني ليانغ، كاي هوا شيونغ.)

المؤلفون يعملون في معهد إعادة التأهيل والروبوتات الطبية، مختبر الدولة الرئيسي لمعدات وتكنولوجيا التصنيع الرقمي، جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، ووهان 430074، الصين (البريد الإلكتروني: bysun@hust.edu.cn؛ gongxuan@hust.edu.cn؛ jiejunyiliang@gmail.com؛ wbchen@hust.edu.cn؛ xzl26@hust.edu.cn؛ mr_liuchuang@qq.com؛ chxiong@hust.edu.cn).

تحتوي هذه المقالة على مواد تكميلية مقدمة من المؤلفين وإصدارات ملونة لشخص واحد أو أكثر متاحة على https://doi.org/10.1109/TRO.2021.3132532.

معرف الكائن الرقمي 10.1109/TRO.2021.3132532

وقدرات التلاعب الحاذقة

فهو يحمل توقعات الناس بشأن إعادة هندسة براعة الأيدي البشرية، فضلاً عن الاحتياجات الملحة في المصانع الآلية، وروبوتات الخدمة، والبيئات الخطرة، وهندسة إعادة التأهيل. ولمواجهة هذا التحدي، حاول العلماء منذ ثمانينيات القرن العشرين تطوير أيدي ماهرة متعددة الأصابع يتم تشغيلها بالكامل [4]–[6]، مع توقع التحكم الفعال في كل مفصل لتحقيق قبضات مرنة وتلاعب بارع. ومن أمثلة هذه التصميمات يد Standford/JPL ذات ثلاثة أصابع و12 محركًا [4]، يد Okada ذات ثلاثة أصابع و11 محركًا [5]، يد يوتا/معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأربعة أصابع و32 محركًا [6]، واليد الظلية الماهرة بخمسة أصابع و36 محركًا [7]، وDLRHandII بخمسة أصابع و42 محركًا[8]، وما إلى ذلك. يتمتع نهج التصميم الذي يتم تشغيله بالكامل بالقدرة على ضمان نظريًا للأيدي الروبوتية نفس البراعة التي تتمتع بها الأيدي البشرية. ومع ذلك، فإن استخدام عدد كبير جدًا من المحركات يفرض أحجامًا وأوزانًا ضخمة، ودوائر معقدة، وتكاليف عالية على مثل هذه الأيدي، مما يحد من تطبيقها في سيناريوهات الحياة الواقعية. أصبح استخدام عدد أقل من المحركات لتحقيق قدرات

الإمساك والتلاعب المجسمة هو الاتجاه الرئيسي للتنمية في السنوات الأخيرة.

أصبحت الآلية التكيفية غير النشطة، والتي يمكن أن تقلل إلى حد كبير عدد المحركات وتزيد القدرة التكيفية للأصابع على الإمساك بالأشياء، جزءًا مهمًا من تصميم اليد الروبوتية قليلة الحركة. منذ تسعينيات القرن العشرين، قامت مجموعة جوسلين بعدة محاولات في هذا الجانب [9]-[11]، وصممت سلسلة من القابضات قليلة الفعالية المناسبة للمشاهد الصناعية (مثل سلسلة مارس وسارة، تشير المقدمة المنهجية إلى [11]). أدى ظهور هذه المقابض الصناعية إلى تعزيز تطوير آلية تكيفية غير فعالة بشكل كبير. بعد ذلك، ظهرت آليات تكيفية جديدة غير فعالة تعتمد على التروس والروابط [12]، والأوتار والبكرات [13]-[17]، والمواد اللينة [18]، [19]، وتكنولوجيا الأوريغامي [20]، وسبائك الذاكرة [21] (تشير بعض المقدمات المنهجية إلى [22] و [23])، مما يوفر قواعد فنية لتصميم يد آلية ذات خمسة أصابع أكثر تحديًا وبأحجام مماثلة لليد البشرية. وفي العقد الأخير، ظهرت سلسلة من الأيدي الآلية ذات الأصابع الخمسة مع عدد أقل من المحركات ووظائف الإمساك التكيفية. على سبيل المثال، يعتمد RBO Hand 2 مخطط تصميم الإصبع الناعم المعتمد على مطاط السيليكون وألياف البوليستر وسقالة من مادة البولي أميد، ويكمل أكثر من 30 نوعًا من الإمساك اليومي لليد البشرية تحت سيطرة خمسة مصادر هوائية (يتم تشغيل كل إصبع بواسطة مصدر هوائي) [18]. يعتمد SmartHand نظامًا رباعي التشغيل (محرك واحد لثني/تمديد الإبهام، ومحرك واحد

1552-3098 © 2021 IEEE. الاستخدام الشخصي مسموح به، ولكن إعادة النشر/إعادة التوزيع تتطلب إذن IEEE. راجع https://www.ieee.org/publications/rights/index.html لمزيد من المعلومات.

لإبعاد/تقريب الإبهام، محرك واحد لثني/تمديد السبابة ومحرك واحد لثني/تمديد الأصابع الثلاثة المتبقية)، وآليات إصبع بكرة الأوتار وآلية إمساك تكيفية غير قابلة للقيادة إلى الخلف، ودمج المحركات والدوائر وآليات التشغيل في راحة اليد وتحقيق سلسلة من وظائف الإمساك المجسمة، مثل الإمساك بالكرة، وقرص البطاقة، الخ[14]. تم أيضًا اعتماد مخطط مماثل رباعي التشغيل بواسطة Vanderbilt Hand [24]. إن الاستخدام الكامل للآلية التفاضلية قليلة الفعالية في تصميم يد الروبوت يمكن أن يقلل عدد المحركات إلى محرك واحد [15]، [21]، [25]. ومع ذلك، يؤدي مثل هذا التصميم حتمًا إلى نمط ثابت من الحركة حيث تجتمع خمسة أصابع معًا، مما يجعل من الصعب تنفيذ الحركة باليد وغيرها من الحركات البارعة وقبضات الأيدي البشرية التي تتطلب حركات منسقة معقدة بين الإبهام والأصابع.

الآن، تركز النقطة الصعبة على إنشاء مبدأ تصميم باستخدام آليات جديدة غير مفعلة، والتي يمكن أن تقلل من عدد المشغلات وتعظيم تحقيق وظائف الإمساك ذاتية التكيف الوفيرة وقدرات التلاعب الماهرة على المستوى البشري. إن المعالجة المعقولة والمبتكرة لهذا التناقض هي المفتاح للتغلب على تحدي التصميم الأساسي المتمثل في الأيدي الروبوتية متعددة الأصابع على مدى عقود. تشن وآخرون. [26] أنشأ مبدأ التنفيذ الميكانيكي للتآزر الحركي استنادًا إلى مجموعتين من الكاميرات، وصمم يدًا مجسمة مزدوجة التشغيل يمكنها توليد حركة إمساك مجسمة باستمرار وتحقيق مجموعة متنوعة من أوضاع الإمساك المختلفة. في الآونة الأخيرة، سانتينا وآخرون. [27] حاول توسيع مفهوم تصميم اليد التي يتم تشغيلها بشكل فردي والتي يقودها تآزر تكيفي واحد لتشكيل مبدأ تصميم مزدوج التشغيل يعتمد على التآزر التكيفي المعزز، وطور يدًا آلية مع اثنين من المحركات (محركان لميزات الحركة التآزرية لكلا الطرفين، على التوالي) التي يمكن أن تحقق قبضات متعددة وحتى تلاعب يدوي بارع من خلال الجمع بين ميزتي الحركة التآزريتين. تستفيد مبادئ التصميم ذات التشغيل المزدوج هذه استفادة كاملة من مفهوم تقليل الأبعاد استنادًا إلى التآزر الكامل لليد ويمكنها تحقيق عدد قليل من وظائف الإمساك المجسمة وحتى قدرة الأيدي الآلية على التلاعب باليد. ومع ذلك، فإن مبادئ التصميم هذه المستندة إلى تآزر اليد الكاملة لا تتوافق مع خصائص الحركة الجماعية الجوهرية للأيدي البشرية (الإبهام والأصابع مستقلتان)، والتي لها قواعد تشريحية [3]، [28]، وبالتالي تسبب فجوات وظيفية وسيطرة بين الأيدي البشرية الحقيقية والأيدي الآلية. على سبيل المثال، يعد الاتصال بين طرف الإبهام وأطراف الأصابع الأربعة أمرًا صعبًا بالنسبة للأيدي الآلية، ولكنها وظائف شائعة في الأيدي البشرية.

تظهر الأبحاث العلمية الحديثة للحركة أن حركة الإبهام في يد الإنسان مستقلة عن الأصابع الأربعة الأخرى [3]، [28]، وهناك تبعيات حركية بين الأصابع الأربعة [3]. تشير الأدلة التشريحية لليد البشرية إلى أن عضلات الإبهام مستقلة عن عضلات الأصابع الأربعة، وعلى الرغم من وجود أوتار عرضية (Junchrae Tentinae) عبر أصابع مختلفة، فإن هذه الأوتار تتضمن أربعة أصابع فقط، وبالتالي تحافظ على استقلالية الإبهام [29]. مستوحاة من هذا، في عملنا السابق [3]، أنشأنا مبدأ تصميم اليد الروبوتية ذات الأربع تشغيلات لإعادة إنتاج وظائف الإمساك البشرية: محركان مسؤولان عن إبعاد/تقريب الإبهام والثني/التمديد، ومحركان مسؤولان عن إبعاد/تقريب الإبهام والثني/التمديد،

يقوم محركان آخران بتشغيل حركة الأصابع الأربعة من خلال آلية نقل الحركة الفريدة، مما يضمن إعادة إنتاج 97% من خصائص الحركة للأصابع البشرية. هل من الممكن استخدام عدد أقل من المحركات لتكرار خصائص الإمساك البشرية بالإضافة إلى قدرات التلاعب الحاذقة؟ وله أهمية ملحوظة في تصميم اليد الاصطناعية التي تتطلب أحجامًا صارمة وأقل عدد ممكن من واجهات التحكم. نظرًا لأن المخطط رباعي المشغلات قد نظر بالفعل بعناية في عدد المشغلات، فمن الصعب للغاية تقليل عدد المشغلات بشكل أكبر مع الاستمرار في إعادة إنتاج خصائص الإمساك البشرية وامتلاك قدرات التلاعب الحاذقة. وعلى مستوى أعلى، كيف يمكن إنشاء مثل هذا المبدأ الأقل تفعيلًا لضمان حسن الفهم وإمكانات التلاعب؟ على مستوى أدنى، كيف يمكن تصميم آليات جديدة لنقل الحركة يمكنها ضمان القدرة على التكيف الذاتي المجسم وقدرات التلاعب البارعة بأقل عدد من المحركات؟

لمعالجة هذه المشكلات، تضع هذه المقالة مبدأ تصميمًا جديدًا لليد الروبوتية مزدوجة التشغيل (يتم تشغيل الإبهام والأصابع الأربعة بشكل مستقل، ورثت جزئيًا عملنا السابق [3])، والتي يمكن أن تحقق وفرة من القبضات المجسمة ذاتية التكيف وبعض التلاعبات البارعة. نقدم عناصر تفاضلية فريدة تتكون من التروس ومحاور السحب وعناصر التمرير في تصميم آلية نقل الحركة مزدوجة المدخلات التي يمكنها تكرار خصائص حركة الإمساك بالأصابع بنسبة 97%، واختراع آلية كف تفاضلية جديدة يتم تشغيلها بشكل فردي. يمكن لمثل هذه الآلية أن تضمن سلوكيات ومواقف مجسمة بغض النظر عن كيفية أداء العملية التفاضلية. في طريقة التشغيل الهجين، يتم التحكم في ثني/

تمديد الإبهام بشكل فعال بواسطة محرك، ويتم ضبط الإبعاد/التقريب يدويًا؛ وبالتالي، يمكن الاحتفاظ بالوظائف الرئيسية للإبهام. استنادًا إلى مبدأ التصميم هذا، قمنا بتطوير يد X صغيرة الحجم ومزدوجة التشغيل مع قدرات استيعاب وتلاعب ذاتية التكيف (انظر الشكل 1).

تتضمن ثلاث مساهمات أصلية للمقال ما يلي.

1) توضح هذه المقالة لأول مرة من خلال التجارب أن اثنين فقط من المحركات مع DOF اليدوي يمكنهما ضمان وجود يد آلية تكرر حوالي تسعين بالمائة من أنشطة الإمساك البشرية في الحياة اليومية (تنفيذ 29 من أصل 33 نوعًا شائعًا من الإمساك باليد البشرية في تصنيف Feix [30]). وفي الوقت نفسه، تمتلك هذه اليد قدرات تلاعب بارعة، مثل التلاعب باليد، وربط غطاء الزجاجة، وما إلى ذلك، وتضمن قدرات حركية مجسمة في تنفيذ قبضات ذاتية التكيف عادةً، وهو ما يتضح من خلال الارتباط العالي بين سلسلة حركة اليد البشرية وسلسلة حركة اليد الآلية. 2) تقترح هذه المقالة طريقة تصميم لآلية تفاضلية أحادية التشغيل، والتي يمكن أن تضمن أن تكون الآلية المصممة مدمجة بما يكفي لدمجها في كف بحجم الإنسان ويمكنها دائمًا تكرار سلوكيات الإمساك ووضعيات الأيدي البشرية، بغض النظر عن كيفية تنفيذ العمليات التفاضلية أثناء الإمساك. ويختلف هذا عن طرق التصميم الحالية للآليات التفاضلية قليلة الفعالية والتي تهدف فقط إلى التكيف



الشكل 1: الشكل 1. الهيكل (العمود الأوسط) والوظائف التمثيلية (ثلاثة أمثلة للإمساك ومثال واحد للتلاعب باليد في العمود الأيسر) لعقرب X الصغير ثنائي التشغيل. كما أنها تمتلك خصائص التكيف الذاتي الشبيهة بالإنسان (أحد الأمثلة في العمود الأيمن). تشير المزيد من الوظائف إلى الفيديو التكميلي، حيث يتم توضيح مبدأ التصميم ثنائي التشغيل الذي يمكن أن يضمن قدرًا كبيرًا من القدرة على التكيف الذاتي المجسم وقدرات التلاعب البارعة.

Fig. 1. Structure (middle column) and representative functions (three grasping examples and one in-hand manipulation example in the left column) of the dual-actuated mini X-hand. It also possesses human-like self-adaptive characteristics (one example in the right column). More functions refer to the supplementary video, where the dual-actuated design principle is demonstrated that can ensure abundant anthropomorphic self-adaptive grasping and dexterous manipulation abilities.

لكائن الأشكال. يمهد هذا الفكر التصميمي طريقة جديدة لتصميم آلية غير مفعلة لليد الآلية المجسمة. 3) يختلف عن طرق التصميم الموجودة القائمة على تآزر حركة اليد بأكملها، حيث يعتبر مبدأ التشغيل المزدوج المقترح في هذه المقالة الإبهام والأصابع بشكل مستقل وأربعة أصابع بشكل تآزري. ومثل هذا الاعتبار يجعل اليد المصممة تحمل خصائص الحركة المتأصلة في أيدي الإنسان [3]، [28]. يعد مبدأ التصميم هذا أيضًا السبب الأساسي الذي يجعل مثل هذا التصميم قليل التشغيل يمكنه تنفيذ جزء كبير من الإمساك وجزء محدود من قدرات التلاعب باليد البشرية. فيما يلي، بعد مناقشة خصائص حركة الأيدي البشرية في القسم الثاني، نقترح مبدأ التصميم ثنائي التشغيل القادر على حمل خصائص الحركة في القسم الثالث. تم تقديم التحليل شبه الثابت لخصائص الإمساك/التلاعب مزدوجة التشغيل في القسم الرابع، وعلى المستوى الهندسي، يتم تنفيذ واختبار اليد X الصغيرة بشكل أكبر في القسم الخامس. وأخيرًا، يختتم القسم السادس هذه المقالة.

ثانيا. خصائص حركة الأيدي البشرية

II. MOTION CHARACTERISTICS OF HUMAN HANDS

يمكن تلخيص خصائص حركة اليد البشرية في أنشطة الإمساك في الحياة اليومية من الجوانب الثلاثة التالية: العلاقة الحركية بين المفاصل في الإصبع، بين الأصابع في اليد، والخصائص التآزرية الوضعية للأصابع [3]. الاستنتاجات وجزء من محتويات الفقرتين التاليتين مستخرجة من أعمالنا السابقة [3].

في الرقم، يمكن تحليل حركة المفصل ℓ لكل رقم إلى حركات ℓ بسيطة على طول اتجاهات ℓ متعامدة ذاتية

من $ip1 \in \Re \ell \times 1$ إلى $ip \in \Re \ell \times 1$ من خلال تحليل المكون الرئيسي (= i 1, . . . , 5 تمثل السبابة، والإصبع الأوسط، والبنصر، والإصبع الصغير، والإبهام على التوالي)، في حين أن الحركة الأولية للرقم على طول الاتجاه الذاتي الأول ip1 تتوافق بشكل أساسي مع نمط الإمساك للرقم الرقم. الحركة الثانوية للرقم في الفضاء الممتد بواسطة الاتجاهات الذاتية المتبقية ip2 لتكوين القدرة على التكيف للرقم مع شكل الكائن المراد الإمساك به.

يُظهر التحليل العنقودي الهرمي في علاقة الحركة بين أصابع اليد أن الإبهام يتحرك بشكل مستقل عن الأصابع الأربعة الأخرى في أنشطة الإمساك بالحياة اليومية، وهناك تبعيات حركية بين الأصابع الأربعة. تشير تبعيات الحركة إلى وجود التآزر الوضعي أو المقابض الذاتية في الأصابع الأربعة، والتي يتم التحقق منها باستخدام تحليل القيمة المفردة لمجموعة بيانات الحركة المتعلقة بأربعة مفاصل مشطية سلامية (MCP) من الأصابع. اثنين من التآزر الوضعي $u1 \in \Re 4 \times 1$ و $u2 \in \Re 4 \times 1$

تمثل 97% (90% و7%، على التوالي) من فروق البيانات، مما يعني أنه من الناحية النظرية يمكننا إعادة بناء أوضاع الإمساك المعقدة باستخدام التركيبة الخطية للإمساك الذاتي الأول [يعكس الثني المتزامن تقريبًا لأربعة أصابع، كما هو موضح في الشكل 2 (أ)] والإمساك الذاتي الثاني (يعكس الثني من الوسط إلى المركز أو انثناء الأصابع من الجانب إلى المركز).

وهذا يعني أن يد الإنسان تحرك $Qhand \in \Re(5\ell+1) \times T$

(5 مفاصل ثني/تمديد، ومفصل إبعاد/تقريب واحد للإبهام، وعينات T) يمكن إنشاؤها بواسطة حركات أولية لأربعة أصابع

الابتدائية $\Re 4\ell \times T$ ، الحركة الأولية للإبهام

الابتدائية ℜℓ×T∋ (ℓ+1)ℜ والحركة الثانوية لكل رقم iq الثانوية ℜℓ×T∋ التي تتكون من ip2 إلى ipℓ وإشارات التشغيل المقابلة il2 ∈ℜ1×T إلى ilℓ∈ℜ1×T [انظر (1) و(2)]. يمكن أن تكون سلسلة الحركة الأولية رباعية الأبعاد المكونة من أربعة أصابع تم إنشاؤها بواسطة حركات ثنائية الأبعاد (D-2) فقط [σ1T σ2T] من خلال علاقة نقل الحركة T ∈ ℜ2×T التآزرية كما هو موضح في (2). يمكن تمثيل الحركة الأولية (1 + ℓ) للإبهام بحركتين مستقلتين σ3 ∈ℜ1×T المسؤولة عن ثني/تمديد الإبهام وσ4 ∈ℜ1×T المسؤولة عن إبعاد/تقريب الإبهام، كما هو موضح في (2)

Qfingers

q1ثانوي ⋯ 5qثانوي T 0T

قهاند =

قثومب الابتدائي

أساسي

(I) حيث

1 ص 11، ، ، ، 4ص1

4p11

σ1

Qfingers

u1 u2

الأساسي = blkdiag

1 ،11ص5

. σ3T σ4T

قثومب

الأساسي = blkdiag

إيبجيلج، أنا = 1، ، ، ، 5

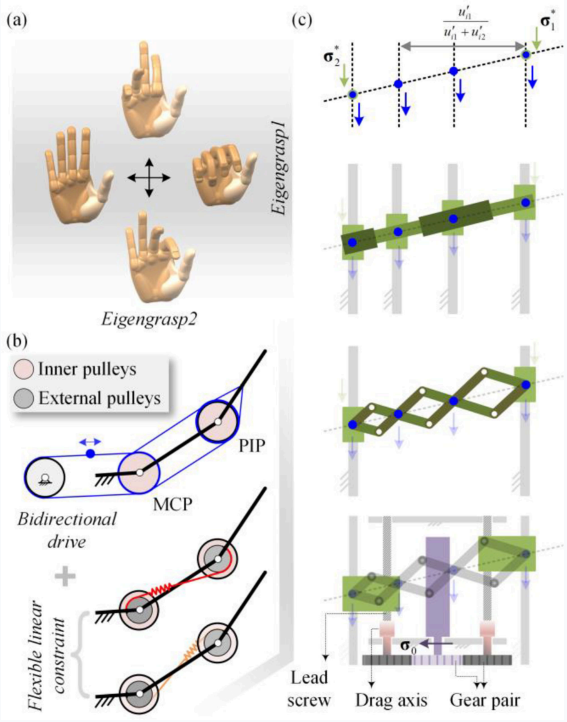
الذكاء الثانوي =

(2) لاحظ أن ip11 هو العنصر الأول في (i = 1, . . , 5) ip1.

ثالثا. مبدأ التصميم المزدوج

III. DUAL-ACTUATED DESIGN PRINCIPLE

لاحظ أن الأيدي التي يتم تشغيلها بشكل فردي عادة ما يكون لها شكل حركة ثابت يحد من القدرة على التلاعب الحاذق. يعتبر المخطط المزدوج التشغيل هو الأقل تشغيلاً



الشكل 2: الشكل 2. تصميم آلية تفاضلية أحادية التشغيل لإعادة إنتاج خصائص الإمساك البشرية بين أربعة أصابع. (أ) اثنان من أدوات الإمساك الذاتية، والتي يمكن أن تمثل خصائص الإمساك البشرية بين أربعة أصابع. (ب) مبدأ التصميم لرقم ميكانيكي ثنائي الكتائب يتم تشغيله بشكل فردي قادر على تنفيذ الحركة الأولية والحركة الثانوية بين المفاصل داخل الرقم البشري. (ج) نحو الآلية التفاضلية أحادية التشغيل لإعادة إنتاج خصائص الإمساك البشرية التي أنشأها eigengrasps في (أ). توضح الصورة الأولى العلاقات الهندسية للنقاط التي يمكنها تنفيذ خصائص حركة الإمساك بين الأصابع الأربعة: يجب أن تظل جميع النقاط على خط مستقيم، ويجب أن تكون المسارات التي تتحرك عليها النقاط متوازية. الآلية القائمة على شريط التمرير عبارة عن مخطط آلية مباشر مزدوج التشغيل ينفذ العلاقة الهندسية (الصورة الثانية). ويمكن تطويرها إلى آلية تعتمد على عنصر المقص، والتي تحتاج إلى أدلة أقل (الصورة الثالثة). ومن خلال تقديم محاور السحب والتروس، يمكن تطوير الآلية ثنائية التشغيل القائمة على العنصر الشبيه بالمقص إلى الآلية التفاضلية النهائية أحادية التشغيل.

Fig. 2. Design of single-actuated differential mechanism for reproducing human grasping characteristics among four fingers. (a) Two eigengrasps, which can represent human grasping characteristics among four fingers. (b) Design principle of a single-actuated two-phalange mechanical digit able to implement primary motion and secondary motion among joints inside a human digit. (c) Toward the single-actuated differential mechanism for reproducing human grasping characteristics constructed by the two eigengrasps in (a). The first pic- ture shows geometrical relationships of points that can implement the grasping motion characteristics among four fingers: all points must keep colinear and paths on which the points move must be parallel. The slider-based mechanism is a direct dual-actuated mechanism scheme that implements the geometrical relationship (second picture). It can be evolved to a scissor-like-element-based mechanism, which needs less guiders (third picture). Introducing drag axes and gears, the dual-actuated scissor-like-element-based mechanism can be further evolved to the final single-actuated differential mechanism.

مخطط لتحقيق كل من الإمساك والتلاعب المرن. في حين أن استخدام أربعة مشغلات لمطابقة المدخلات الأربعة σ1 وσ2 وσ3 وσ4 يعد خيارًا طبيعيًا، فهل من الممكن تنفيذ خصائص الحركة ميكانيكيًا في إطار مزدوج التشغيل فقط؟

في هذا القسم، نناقش كيفية بناء مبدأ تصميم اليد مزدوجة التشغيل، وذلك لمنح اليد المجسمة مزدوجة التشغيل بخصائص حركة

اليد البشرية الموصوفة في (2) في القسم الأخير.

أ. تصميم آلية ميكانيكية أحادية التشغيل وثنائية الكتائب

A. Design of a Single-Actuated Two-Phalange Mechanical

رقم لإعادة إنتاج الحركات الأولية والثانوية

على الرغم من أن الإصبع البشري يحتوي على ثلاث كتائب، فإننا هنا نبسط تصميم الأصابع الميكانيكية إلى كتائبين، وهو ما تم اعتماده على نطاق واسع في تصميم اليد الاصطناعية الحالية، مثل SSSA-MyHand [31] ومعظم الأطراف الاصطناعية التجارية الحالية

الأيدي. نحدد ℓ= 2. وفقًا لخصائص الحركة في الإصبع البشري، يحتاج تصميم الإصبع إلى ضمان علاقة حركة خطية للمفاصل قبل ملامسة جسم ما (تنفيذ الحركة الأولية)، والإمساك بالجسم ذاتيًا بعد ملامسة الجسم (تنفيذ الحركة الثانوية). ومع ذلك، يعد تضمين خصائص الانثناء/الامتداد الطبيعية بالإضافة إلى استيعاب الخصائص المتوافقة في رقم ميكانيكي مدمج في شكل ذكاء ميكانيكي [32] تحديًا كبيرًا.

من خلال وراثة عملنا السابق [3]، [33]، يتكون مخطط التصميم المكون من رقمين من الكتائب من نوابض وبكرات وأوتار مدفوعة دوريًا [راجع الشكلين 1 و1]. تم اعتماد 2(ب) و3(أ)]. ويمكنه ضمان ما يلي:

1) تماسك هيكل الأرقام؛ 2) محرك ثنائي الاتجاه. 3) علاقة القيد الخطية لحركة كل مفصل أثناء الثني والتمدد الطبيعي (انظر ما يلي)؛ 4) القدرة على الاستيعاب متوافقة. يعمل زوج من النوابض على جانبي الإصبع على تقليل إصبع DOF-2 إلى إصبع DOF واحد بطريقة القيد المرن، مما يضمن أن كل مفصل من الإصبع يتحرك في وقت واحد قبل لمس الكائن، وتمثل حركة المفصلين علاقة قيد خطية متأصلة (نفذ الحركة الأولية، يتم تقديم العلاقة في ما يلي). بعد لمس الجسم، وبسبب قوى التلامس المؤثرة على الكتائب، سيتم تمديد أحد النوابض في زوج النوابض، مما يكسر القيد الخطي في الحركات الطبيعية ويضمن توافق الرقم مع شكل الجسم (تنفيذ الحركة الثانوية). يضمن الوتر الذي يتم تحريكه بشكل دوري داخل الإصبع تطبيق شد الحبل على كل مفصل، ويمكن التحكم في ثني الإصبع وتمديده بشكل فعال بواسطة المحرك، مما يضمن إمكانات الإمساك والتلاعب الجيدة بالإصبع.

نحن نحدد ir1 و ir2 باعتباره نصف قطر البكرة الداخلي لمفصل MCP والمفصل السلامي القريب (PIP) للرقم i، ir′

1 و إير′

2 نصف قطر البكرة الخارجي المقابل، و ik صلابة الزنبرك للرقم i [كما هو موضح في الشكل 3 (أ)]. يمكن كتابة علاقة نقل الحركة بين زاوية المفصل MCP iq1 ∈ ℜ1×T وزاوية المفصل PIP iq2 ∈ℜ1×T وإزاحة الوتر ℜ1×Tə وتشوه الزنبرك التاسع ℜ1×Tə كـ

ir1 ir2 –ir′1 ir′2

ايل

معدل الذكاء1

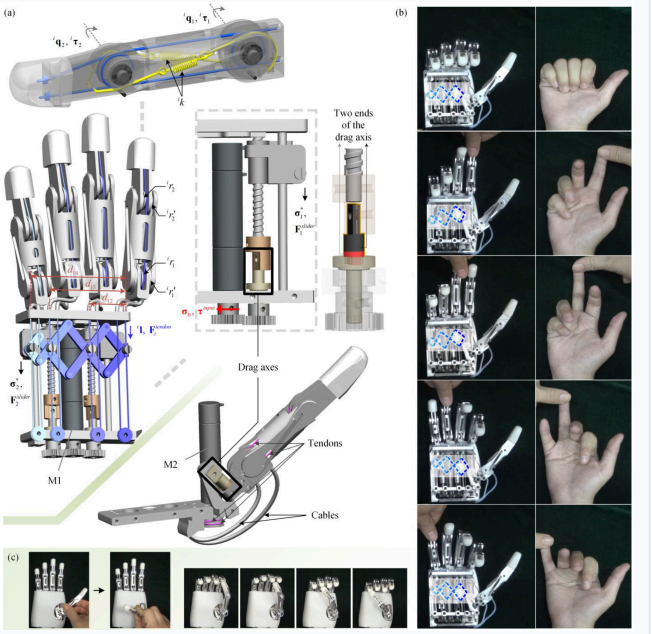
(3) .

آي إمℜ2×2ə

تشير العلاقة المذكورة أعلاه إلى أنه في الحركة الطبيعية، تكون الزنبركات خالية من التشوه نظريًا (أي ix = 0)، وهناك علاقة حركة متزامنة متأصلة وعلاقة قيد خطية بين المفاصل: ir′

iq2 –ir 2′

iq1 = 0 1. إذا كان نصف قطر البكرة يفي بـ ip11/ip12 = ir′1/ir′2، فإن حركات التشكيل المسبق للإصبع الميكانيكي ستتوافق مع الحركة الأولية للإصبع البشري. بعد ملامسة الأشياء، يمكن كسر علاقة التناسب الخطية بسبب تشوه الزنبركات، بحيث يمكن بعد ذلك تنفيذ الحركة الثانوية لإصبع بشري على الإصبع الميكانيكي.



الشكل 3: الشكل 3. مبدأ التصميم ثنائي التشغيل. (أ) مبدأ التصميم العام، الذي يتكون من الآلية التفاضلية داخل الإصبع وبين الأصابع الأربعة، وآلية الإبهام القابلة للتعديل يدويًا. (ب) تضمن الآلية التفاضلية غير النشطة خصائص التكيف الذاتي للأصابع البشرية. (ج) يضمن تصميم الإبهام نطاقًا واسعًا للاختطاف/التقريب ومعارضة إصبع الإبهام.

Fig. 3. Dual-actuated design principle. (a) Overall design principle, consisting of the differential mechanism inside a finger and among the four fingers, and the manually adjustable mechanism of the thumb. (b) Underactuated differential mechanism ensures self-adaptive characteristics of human fingers. (c) Thumb design ensures wide abduction/adduction range and thumb-finger opposition.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمبدأ المزدوج، فإن العلاقة بين عزم الدوران المشترك iτ1 ∈ℜ1×T , iτ2 ∈ℜ1×T ، قوة الوتر فتون

i ∈ℜ1×T ، وشد الزنبرك ikix هو

أنا1

فتيندون

(4) .

= آي إم تي

أنا إيكيكس

ب. وحدة تشغيل الأصابع: تصميم مشغل مفرد

B. Actuating Module of Fingers: Design of Single-Actuated

الآلية التفاضلية لإعادة إنتاج خصائص الإمساك البشري بين الأصابع

لتكرار خصائص حركة الإمساك بين الأصابع الأربعة، تكون هناك حاجة عادةً إلى آلية نقل الحركة مزدوجة التشغيل لإعادة بناء مستوى الحركة ميكانيكيًا الممتد بواسطة اثنين من eigengrasps u1 وu2، كما هو مبين في الشكل 2 (أ). لضمان نقل الحركة

σ1

علاقة المهمة [u1 u2]

، إشارات التشغيل في اتجاهين

u11 u12 u41 u42

σ1 σ2

يمكن ضبط ℜ2×Tə كـ

*σ 1

*σ 1

(حيث c1، c4 ثوابت لضمان المعاني العملية للإشارات المشغلة) بحيث تكون علاقة نقل الحركة

ℜ4×2ə بين أربع مفاصل MCP وحركة ثنائية الأبعاد

ش'1 ش'2

1-

u11 u12 u41 u42

u1 u2

ش'1 ش'2

المدخلات هي

c1–1 u'21 u'31 0 0 u'22 u'32 c4–1

. وبما أن الحركة العامة تنتقل

يمكن دائمًا تحليل مصفوفة [u'2 u'1] sion إلى قطر مصفوفة قطري 4 × 4 {c4–1, u'32 + u'31, u'22 + u'21, c1–1 } حيث يمكن تنفيذ كل عنصر قطري عن طريق ضبط نصف قطر البكرة في إصبع ميكانيكي [من خلال تلبية القيد (5) الذي تم الحصول عليه بناءً على (2) و(3)]، وحركة انتقال

u'21/(u'21 + u'22) u'31/(u'31 + u'32) 0 0 u'22/(u'21 + u'22) 1
u'32/(u'31 + u'32) 1

ℜ4×2ə

مصفوفة

ومع خاصية "مجموع الصف هو واحد"، نحتاج فقط إلى النظر في تصميم الآلية التي تنفذ مصفوفة النقل اللاحقة. أشار مبدأ هندسي في عملنا السابق [3] إلى أنه إذا قمنا بتجريد مدخلي الحركة ومخرجات الحركة الأربعة كنقاط تتحرك على خطوط متوازية [كما هو موضح في الشكل 2 (ج)] وحافظت النقاط على خط مستقيم أثناء الحركة، فيمكنها تنفيذ مصفوفة نقل الحركة مع خاصية "مجموع الصف واحد". الآلية القائمة على شريط التمرير عبارة عن مخطط آلية مباشرة ينفذ العلاقة الهندسية [3]، ويمكن تطوير الآلية إلى آلية قائمة على عنصر يشبه المقص والتي تحتاج إلى أدلة أقل ويمكنها أيضًا تنفيذ العلاقة (كما هو موضح في اللوحات الوسطى من الشكل 2 (ج)، سيتم تقديمها بالتفصيل في ورقة أخرى معدة).

1-

ir1 ir2 –ir'1 ir'2

IP1 IP11

'ش + i1

i2) , i = 1, . . . , 4. (5)

هل من الممكن استخدام مشغل واحد فقط مع الاستمرار في تكرار مصفوفة نقل الحركة ميكانيكيًا؟

وإذا راقبنا عن كثب قدرة الإنسان الطبيعية على الإمساك، فإن الأصابع الأربعة تتحرك دائمًا في نفس الوقت بسبب وجود الأوتار المستعرضة (Junchrae Tentinae) التي تتضمن هذه الأصابع. إذا تم إعاقة حركة إصبع واحد أثناء عملية الثني الطبيعي، فيمكن العثور على الأوضاع التي تم تشكيلها أخيرًا بواسطة اليد البشرية في الشكل 3 (ب). ومن الواضح أنه إذا تم إعاقة حركة السبابة أو الإصبع الأوسط (البنصر أو الخنصر)، فإن الأصابع الأربعة لكل يد ستشكل في النهاية ثنيًا من الجانب إلى الوسط (من الوسط إلى الوسط) للأصابع. إن الثني الطبيعي لأربعة أصابع يشبه الإمساك الذاتي الأول، والثني الذاتي التكيفي لأربعة أصابع يشبه الإمساك الذاتي الثاني. قد تكون خاصية الحركة الطبيعية هذه وخاصية التكيف الذاتي لليد البشرية نتيجة شاملة للثنيات الخارجية (الثنية العميقة للإصبع والمثنية السطحية للإصبع) التي تحرك جميع الأصابع في وقت واحد والأوتار المستعرضة (المفاصل الوترية) التي تربط كل إصبع.

مستوحاة من خصائص الأيدي البشرية، نقدم عناصر تفاضلية تتكون من التروس ومحاور السحب في آلية نقل الحركة القائمة على عنصر المقص المزدوج المذكورة أعلاه [كما هو موضح في الشكل 2 (ج)]، ونصمم آلية تفاضلية أحادية التشغيل يمكنها دائمًا أداء سلوكيات الإمساك البشري والمواقف على مستوى الحركة الممتد بواسطة اثنين من eigengrasps u1 و u2. يقوم المحرك بتشغيل دوران محوري السحب من خلال أزواج التروس. يتكون محور السحب من طرفين يتصلان معًا من خلال توافق التداخل، بحيث يستطيعان الحفاظ على عزم الدوران عندما يكونان في حالة انزلاق نسبي [انظر الشكل 3 (أ)]. أثناء الحركات الطبيعية قبل ملامسة جسم ما، نظرًا للقوة الصغيرة المطبقة على أشرطة التمرير وعزم الدوران الصغير المطبق على محاور السحب، لا يحدث أي انزلاق بين طرفي محاور السحب بحيث يمكن للمزلقتين التحرك لأسفل بشكل متزامن، وتتحرك المسامير المفصلية الأربعة الموجودة في آلية المقص إلى أسفل بشكل متزامن. تربط المسامير المفصلية الأربعة الأوتار التي تتحرك عبر الكابلات وتثني/تمدد الأصابع الأربعة. يعتبر مخطط كابل بودن هذا مضغوطًا للغاية، ويمكن أن يضمن خصائص نقل القوة الجيدة وخصائص الإمساك، وهو ما تم التحقق منه بواسطة العديد من الأيدي الآلية الموجودة، مثل SmartHand [14] وVanderbilt Hand [24]. تؤدي الحركات المتزامنة للمسامير المفصلية الأربعة إلى الحركات المتزامنة

الأوتار والثني المتزامن للأصابع الأربعة، وهو ما يشبه الثني الطبيعي ليد الإنسان. بعد ملامسة جسم ما وتعرض أحد شريط التمرير لمقاومة كافية، يتوقف المسمار اللولبي المقابل ومحور السحب المرتبط به (أحد طرفيه) عن الدوران، في حين يمكن للطرف الآخر من محور السحب (الذي يربط الترس بالمحرك) الاستمرار في التدوير والحفاظ على عزم دوران ثابت τ محور السحب

الأعلى . ولذلك، لا يزال بإمكان المحرك التحكم في شريط التمرير الآخر للتحرك باستمرار، وتتشوه آلية المقص، وتتشكل حركات تفاضلية بين شريط التمرير. يتم تغيير الثنيات المتزامنة للأصابع الأربعة إلى اثناء من الوسط إلى المركز أو من الجانب إلى المركز وذلك للتكيف مع شكل الأشياء. يمكن أن نرى من الفيديو التكميلي والشكل 3 (ب) أن خصائص التكيف الذاتي لمثل هذه الآلية تشبه إلى حد كبير خصائص اليد البشرية.

افترض أن d1i (i = 2, 3, 4) تشير إلى المسافات الأفقية بين الأوتار الأولى والأوتار العشرية، والعلاقة بين إزاحات أربعة أوتار ℜ1×T (i = 1,ə 2, 3, 4) وإزاحات اثنين من المنزلقات σ*

يمكن وصف (j = 1, 2) j بـ ⎡ ∈ℜ1×T

1 لتر 2 لتر 3 لتر 4 لتر

=|||

d12/d14 1 –d13/d14 0 0 d12/d14 d13/d14 1– 1 1

(6) .

σ* 1

ن∋ℜ4×2

ووفقاً للمبدأ المزدوج، فإن العلاقة بين قوى الوتر المتناظرة فتندون

(i = 1, 2, 3, 4) i والقوة المحركة للشريطين المنزلقين Fslider

ي ∋ℜ1×T (ي = 1, 2) هو

فتيندون

1 فتندون

|||. (7)

فسلايدر

= نت

1 فسلايدر

2 فتندون

3 فتندون

إذا جعلنا d13/d14 = u′32/(u′31 +g d12/d14 = u′22/(u′21 + u′22) u′32)، فإن مصفوفة نقل الحركة N تنفذ مصفوفة نقل الحركة 1 0 u′21/(u′21 + u′22) u′31/(u′31 + u′32)

، وهو ما يعني

0 ش′22/(ش′21 + ش′22) ش′32/(ش′31 + ش′32) 1

أن الآلية يمكنها دائمًا ضمان سلوكيات الإمساك البشرية التي أنشأها المقبضان الذاتيان في الشكل 2 (أ)، بغض النظر عن كيفية تنفيذ العمليات التفاضلية.

نركز أيضًا على الجزء التفاضلي الذي يتكون من محرك، وتروس، ومحاور سحب، ومسامير رصاص، واثنين من أشرطة التمرير. حدد درجة مسامير الرصاص كـ p، وزاوية الدوران النسبية عند طرفي محور السحب j كـ (j = 1, 2) zj. إذا كانت جميع التروس متماثلة، فإن العلاقة بين إزاحة منزلقين هي σ*

(j = 1, 2) j ويمكن كتابة زاوية دوران عمود المحرك ∈ℜ1×T σ0 كـ

1– 0 1 0 1– 1

⎦. (8)

σ* 1

ج1 ج2

العلاقة بين عزم الدوران الناتج للمحرك τ المدخلات ∋ℜ1×T وقوة التشغيل للمنزلقين Fslider

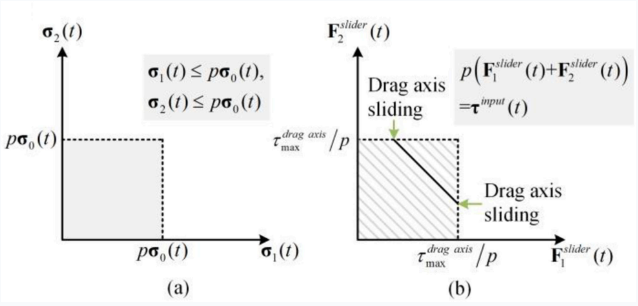
يمكن الحصول على (j = 1, 2) j على النحو التالي:

1 1 فسلايدر

τ المدخلات = ص

(9) .

1 فسلايدر



الشكل 4: الشكل 4. علاقة انتقال الحركة والقوة في الجزء التفاضلي.

Fig. 4. Motion and force transmission relationship in the differential part.

تمثل العلاقات المذكورة أعلاه (8) و (9) علاقات نقل الحركة والقوة للجزء التفاضلي. عندما يصل عمود المحرك إلى قدر معين من الدوران (t = 1, . . . , T) σ0(t)، قد يتم توزيع إزاحات المنزلقين عند أي نقطة داخل المنطقة المستطيلة التي تشكلها σ*

1(t) ≤ pσ0(t) و pσ0(t) ≥ σ* 2(t) [كما هو مبين في الشكل 4(أ)]. عندما يكون عزم الدوران الناتج للمحرك هو τ، فإن قوى التشغيل للمنزلقين Fslider

يمكن توزيع (j = 1, 2) j عند أي نقطة على مقطع مستقيم في الشكل 4(ب). عندما تتحرك قوى التشغيل للشريطين المنزلقين إلى أحد طرفي المقطع الخطي بسبب قوى خارجية كبيرة بدرجة كافية، تصل قوى التشغيل إلى حد عزم الدوران (أو عزم الدوران المنزلق) لمحور السحب τ ومحور السحب

كحد أقصى، مما يجعل طرفي محور السحب يبدأان في الانزلاق ويحافظان على عزم الدوران.

تحديد الصف التاسع من مصفوفة نقل الحركة N والربط (3) و (6)، لدينا

*σ

ني

معدل الذكاء1

1 *σ

⌊ (10)

= آي إم

*σ

*σ

0 1

*σ

1 1

1 – 2 σ* *σ

1 *σ

1 *σ

(11)

1 – 2 σ*

1– 1

T′1∈ℜ2×2

T′2∈ℜ2×2

ويمكننا أن نصل إلى الرقم (12) الموضح في أسفل هذه الصفحة. تصف هذه الصيغة العلاقة الكمية بين مقدار انثناء المفصل تحت محرك الوحدة (t)σ0/(t)iqj، ومقدار تشوه الزنبرك تحت محرك الوحدة ((t)pσ0/(t)ix والمكون التفاضلي تحت محرك الوحدة (σ*

1(t) –((t)pσ0/((t)2 *σ، واصفًا عملية التكيف الذاتي بأكملها. ووفقا لهذه الصيغة، يمكن تصور عملية التكيف الذاتي للآلية (انظر الشكل 7).

⎧ | | | | | | ⎫

الذكاء1(ر)

(ر)iq2 (ر)σ0

(ر)σ0

⎩ | | | | | | ⎭

ج. وحدة تشغيل الإبهام: محرك هجين

C. Actuating Module of Thumb: Hybrid Drive

من أجل التأكد من أن الإبهام الآلي يمتلك قدرة الإبهام البشري، عادة ما تكون هناك حاجة إلى محركين لتحقيق قدرة الانثناء/التمديد والإبعاد/التقريب، على التوالي. هنا، نقوم بتبسيط مخطط التشغيل واعتماد مخطط التشغيل الهجين: يتم التحكم في ثني/تمديد الإبهام بشكل فعال بواسطة محرك، ويتم ضبط الإبعاد/التقريب يدويًا بواسطة user. يأخذ هذا التصميم في الاعتبار التطبيق العملي للأيدي الاصطناعية، الأمر الذي يتطلب قيودًا صارمة للغاية على الحجم. العديد من تصميمات اليد الاصطناعية التجارية الحالية، مثل يد Bebionic (Otto Bock؛ Duderstadt، ألمانيا)، iLimb handg (Ossur؛ Reykjavik، أيسلندا)، تتبنى هذا المخطط، ونحن نواصل هذا الفكر التصميمي. بالنسبة للتطبيقات الصناعية الأخرى، قد يتم تشغيل عملية إبعاد/تقريب الإبهام بواسطة محرك أو يمكن تجميدها.

يعتمد تصميم الآلية التي تنفذ ثني/تمديد الإبهام مخطط تصميم الأرقام المذكور أعلاه. يضمن تصميم موضع الإبهام قدرة جيدة على معارضة إصبع الإبهام [يمكن لطرف الإبهام أن يلمس أطراف أصابع أربعة أصابع بدوره، كما هو موضح في الشكل 3(ج)). القدرة المعارضة الجيدة هي الأساس لتحقيق الإمساك المستقر والتلاعب الحاذق [34]. من أجل ضبط إبعاد/تقريب الإبهام يدويًا، يتم استخدام محور السحب لتوصيل الإبهام براحة اليد. يحتوي محور السحب على عزم دوران معين، والذي لا يضمن فقط أن جذر الإبهام يدور حول محوره ولكن أيضًا يجعل الإبهام يبقى في أي اتجاه، وبالتالي تحقيق القدرة على التعديل بدون خطوات

رابعا. تحليل شبه ثابت للثنائي

IV. QUASI-STATIC ANALYSIS OF THE DUAL-ACTUATED

الإمساك والتلاعب

السبب في أن التصميم ثنائي التشغيل يمكن أن يحمل خصائص حركة اليد البشرية هو تحليل حركات اليد البشرية إلى حركات أولية وثانوية وتنفيذها بواسطة المحركات والعناصر السلبية (محاور السحب والينابيع) ونظام نقل ميكانيكي فريد بما في ذلك الآليات التفاضلية والمزدوجة. عندما تمسك يد مصممة على أساس مبدأ التشغيل المزدوج بشيء ما أو تتلاعب به، فإنها تبدأ بأداء الحركات البشرية الأساسية قبل ملامسة الجسم. بعد ملامسة الجسم، تحفز الاضطرابات الخارجية (حركات الجسم، قوى الإمساك، وما إلى ذلك) حركات سلبية لليد الآلية، مما يشجع اليد على تنفيذ وظائف الإمساك والتلاعب المجسمة. ما هي علاقة تحديد الحركات السلبية؟ نظرًا للاعتماد بين الحركات السلبية وقوى الإمساك، هل يمكن تعديل قوى الإمساك بعد أن تمسك اليد بالجسم؟ بمعنى آخر، هل اليد قادرة على الإمساك بالشيء بقوة وبلطف؟ هل هذه اليد قادرة على التعامل مع شيء في اليد؟ لتعميق فهم مبدأ التصميم المزدوج التشغيل،

1 (σ*

⌊ماكس {σ*

1(ر)،2 *σ(ر)} ص0σ(ر)، σ*

1(ر) –2 *σ(ر))/الحد الأقصى {1 *σ(ر)، 2 *σ(ر)}

1(ر) ≤2 *σ(ر)

التاسع (ر)

الحد الأقصى {σ∗

{(ر)σ∗ 2 ،1(ر)

(12)

1(ر) –2 σ∗(ر))/ماكس {1 σ∗(ر)، 2 σ∗(ر)} 1

ماكس {σ∗

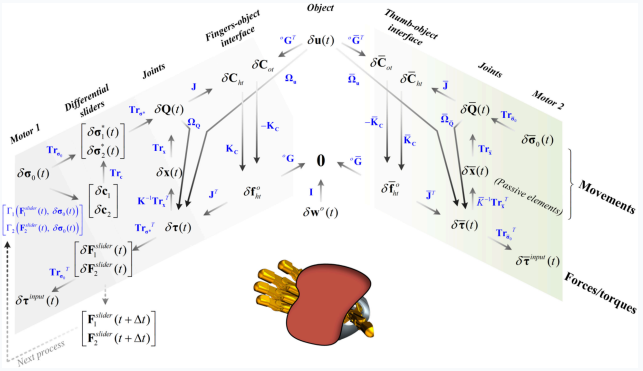
1(ر)،2 σ∗(ر)} ص0σ(ر)، σ∗

1(ر) > 2 σ∗(ر)

التاسع (ر)

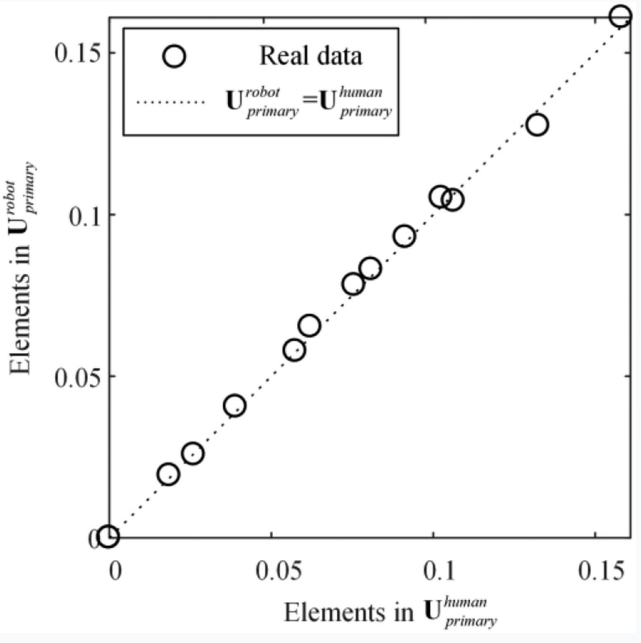
الحد الأقصى {σ∗

{(ر)σ∗ 2 ،1(ر)



الشكل 5: الشكل 5. وصف شبه ثابت لنظام الأشياء اليدوية. تشير المصفوفات الزرقاء القريبة من الأسهم الصلبة إلى مصفوفات النقل. تشير الملاحظات إلى الجدول الأول.

Fig. 5. Quasi-static description of the hand-object system. The blue matrices near the solid arrows indicate transmission matrices. Notations refer to Table I.



الشكل 6: الشكل. 6. تصور العلاقة بين أوهومان

Fig. 6. Visualization of the relationship between Uhuman

الابتدائية Urobotg

أساسي.

في هذا القسم، نقوم بإجراء تحليل شبه ثابت لتوضيح عوامل تحديد الحركات السلبية، وإمكانية التحكم في قوة الإمساك والقدرة على التعامل مع اليد الآلية المصممة بناءً على مبدأ التصميم ثنائي التشغيل.

أ. الوصف شبه الثابت لنظام كائن اليد

A. Quasi-Static Description of the Hand-Object System

يمكن تقسيم نظام كائن اليد إلى نظام كائن الأصابع ونظام كائن الإبهام. يحتوي نظام كائنات الأصابع على محرك (محرك 1)، منزلقات تفاضلية، مفاصل، واجهة أصابع/كائن، والكائن. يحتوي نظام كائنات الإبهام على محرك (محرك 2)، مفاصل، واجهة إبهام/كائن، والكائن.

قبل تقديم المعادلات شبه الساكنة، نلاحظ أنه بالنسبة للمعادلات شبه الساكنة وتعريف التدوين في روابط المفاصل والواجهة اليدوية والكائن، نشير إلى الكتاب [35] والعمل الذي قامت به مجموعة Bicchi [36]، [25]. لم يتم تقديم تفسيرات وأوصاف تفصيلية لبعض التعريفات الكلاسيكية، مثل مفتاح الربط، ومصفوفة القبضة، وقوى الاتصال، والمصفوفة اليعقوبية، كثيرًا هنا بسبب محدودية المساحة، ويمكن العثور عليها في هذه المؤلفات. يمكن الإشراف على الوصف والتصور للعملية شبه الساكنة الكاملة في الشكل 5. ويتم تلخيص الرموز في الجدول الأول.

نبدأ بمعادلة توازن الكائن التي تحدد العلاقة بين المفتاح الخارجي المؤثر على الجسم wo(t) ∈ℜ6، وقوى التلامس بالأصابع على الجسم ل

ht ∈ ℜnc، وتلامس القوى بواسطة الإبهام على الجسم ¯f o

ht ∈ℜ¯n¯c

من خلال تقديم مصفوفة الإمساك بالأصابع oG ∈ℜ6×nc ومصفوفة الإمساك بالإبهام ¯G o ∈ℜ6×¯n¯c (يمثل nc و ¯n¯c العدد الإجمالي لعوامل القوة، بما في ذلك عدد متجهات القوة ونوع القوى في الوقت t)، الموصوفة بـ

ht + o ¯G¯f

HT = 0. (13) س

OGf + (ر)وو س

من خلال حساب التفاضل (13)، يمكن الحصول على معادلة التوازن المضطرب للكائن

ht + o ¯Gδ¯f o

δwo(t) + oGδf o

هت = 0. (14)

ht و ¯δ من o

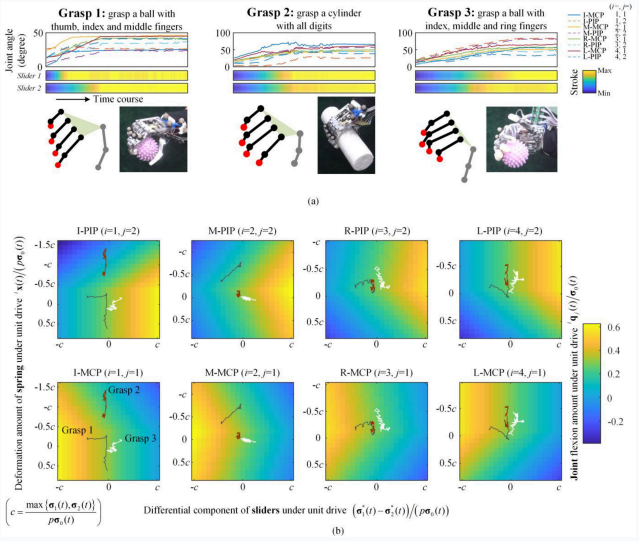
منذ اختلافات قوة الاتصال δf o

يتم تحديد ht بواسطة وحدتين تشغيليتين مستقلتين، فيما يلي، نقدم معادلات شبه ثابتة تصف نظام وجوه الأصابع ونظام وجوه الإبهام،

على التوالي.

نظام كائن الأصابع: من خلال استخدام نموذج قوة الاتصال الخطية في الواجهة [36]، فإن تباين قوة الاتصال o δf

يمكن ربط ht بتغيرات موضع التلامس من خلال مصفوفة الصلابة KC ∈ℜnc×nc، والتي تصف خصائص النوابض الافتراضية. يمكن تمثيل مواقف الاتصال بواسطة



الشكل 7: الشكل: 7. تصور عمليات استيعاب التكيف الذاتي للآلية التفاضلية قليلة الفعالية مع ثلاثة أمثلة. (أ) أمثلة تجريبية: ثلاث قبضات نموذجية ذاتية التكيف وبيانات الزاوية المشتركة الخاصة بها، وبيانات ضربة شريط التمرير، ومواقف المحاكاة، ومواقف الإمساك العملية. يشير I-MCP إلى مفصل MCP لإصبع السبابة. م: الإصبع الأوسط؛ ر: البنصر؛ ل: الاصبع الصغير. (ب) تصور عمليات استيعاب التكيف الذاتي. تصور الأشكال الثمانية (12)، والتي تضع زاوية دوران المحرك (العنصر النشط) σ0(t) في القيمة وتسلط الضوء على اختلافات زاوية المفصل الثمانية فيما يتعلق بتغيرات إزاحة عنصرين سلبيين: 1) المكون التفاضلي للمنزلقات (فرق الإزاحة بين المنزلقين) و2) كميات تشوه الزنبركات. تصبح جميع القيم الرقمية بلا أبعاد. يظهر الثابت c = 1 في المواقف العامة، ويظهر σ′ = 1 فقط في الحالة التي يتحرك فيها المحرك ولكن كلا المنزلقين يتوقفان عن الحركة (عادةً نهاية الإمساك بالتكيف الذاتي). تُظهر خلفيات الأشكال جميع المواقف المحتملة وتتوافق المنحنيات الثلاثة المسماة Grasp 1–3 مع الأمثلة الثلاثة في (أ). يمكن العثور على الاختلافات الديناميكية للمنحنيات مع مرور الوقت أثناء عمليات الاستيعاب في الفيديو التكميلي. لاحظ أن الاتجاهات المتحركة للمنحنيات في نظام الإحداثيات المستوية التي تم إنشاؤها بواسطة إزاحة العناصر السلبية قادرة على عكس حركات التكيف الذاتي للآلية التفاضلية غير النشطة في عقرب X الصغير.

Fig. 7. Visualization of self-adaptively grasping processes of the underactuated differential mechanism with three examples. (a) Experimental examples: three typical self-adaptive grasps and their joint angle data, slider stroke data, simulation postures, and practical grasping postures. I-MCP refers to the MCP joint of index finger. M: middle finger; R: ring finger; L: little finger. (b) Visualization of the self-adaptively grasping processes. The eight figures visualize (12), which puts the rotation angle of the motor (active element) σ0(t) in denom and highlights the eight joint angle variations with respect to variations of displacements of two passive elements: 1) the differential component of sliders (displacement difference between the two sliders) and 2) the deformation amounts of springs. All numerical values are then dimensionless. The constant c = 1 appears in general situations, σ′ = 1 only appears in the situation that the motor moves but both sliders stop moving (usually the end of self-adaptive grasping). The backgrounds of figures show all possible situations and the three curves named Grasp 1–3 correspond to the three examples in (a). Dynamic variations of the curves with time during grasping processes can be found in the supplementary video. Note that, the moving directions of the curves in the plane-coordinate system constructed by displacements of passive elements are able to reflect self-adaptive movements of the underactuated differential mechanism in the mini X-hand.

كل من Cht ∈ℜnc، والذي يتم تحديده من خلال تكوين أربعة أصابع Q(t) ∈ℜ8، Cot ∈ℜncg، والذي يتم تحديده من خلال تكوين الكائن u(t) ∈ℜ6. العلاقة هي كما يلي:

δف س

ht = KC (δCht –δCot) (15)

مع

oGT δu(t) (16) = δالمهد

δCht = J (Q(t)، u(t)) δQ(t). (17)

هنا، J(Q(t), u(t)) ∈ℜnc×8 هي مصفوفة يعقوبية يدوية في إطار الكائن، والتي تحدد أيضًا قوى الاتصال لـ

ht إلى عزم الدوران المشترك τ(t) ∈ℜ8×1 في المصطلح التالي:

τ(t) = JT (Q(t)، u(t)) f o

ht. (18)

عند حساب الفرق (18)، يتم تحديد تباين عزم الدوران المشترك δτ(t) بواسطة تباين قوة التلامس δf o

هت، كائن

اختلاف التكوين δu(t)، وتغير زاوية المفصل δQ(t)، على النحو التالي:

δτ(t) = ΩQδQ(t) + Ωuδu(t) + JT (Q(t)، u(t)) δf o

اتش تي (19)

أين

ΩQ = ∂JT (Q(t), u(t)) f o

Ωu = ∂JT (Q(t), u(t)) f o g ht ∂Q(t)

. ht ∂u(t)

(20) يتم تحديد تباين زاوية المفصل δQ(t) بشكل أكبر من خلال اختلافات إزاحة أشرطة التمرير δσ∗

x = [1xT 2xT مع δx(t) والتشوهات السلبية للينابيع j(t) (j = 1, 2) iMj ∈ℜ2×1 حساب التفاضل لـ (10)، والسماح بـ j 3xT 4xT]T ∈ℜ4×T . يكون الصف j من iM، لدينا (j = 1, 2)

δσ∗

δσ∗ (ر)1

+ (21) (ر)Trxδx

δQ(t) = Trσ∗

(ر)2

الجدول الأول: ملاحظات للتحليل المزدوج للفهم والتلاعب

أين

1ع1، 2ع1، 3ع1، 4ع1

ن ℜ8×2ə

Trσ∗= blkdiag

1ع2، 2ع2، 3ع2، 4ع2

ℜ8×4. (22)ə

Trx = blkdiag

في المقابل، يمكن الحصول على علاقة تباين القوة بين المفاصل والمنزلقات والينابيع على أساس المبدأ المزدوج

δFslider

δFslider (ر) 1

تي δτ(ر) (23)

= ت∗σ

(ر) 2

T δτ(t) ⇒δx(t) = K−1Trx

تي δτ(ر) (24)

Kδx(t) = Trx

حيث K = diag{1k, 2k, 3k, 4k} ∈ℜ4×4 تشير إلى مصفوفة صلابة الزنبركات.

في وصلة المحرك والمنزلقات، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف زاوية دوران عمود المحرك (تباين مدخلات الحركة) δσ0(t)، وفقًا للفرق (8)، اختلافات إزاحة المنزلقات δσ∗

يتم تحديد δσ∗ كـ j(t) (j = 1, 2)

δc1(ر)

1(ر)δσ∗

= Trc + (ر)Trσ0δσ0

(25)

2(ر)

δc2(ر)

مع

-ص

= ℜ2×1، Trcə

ℜ2×2. (26)ə

= σ0تر

هنا، δcj(t) (j = 1, 2) هي اختلافات في زوايا الدوران النسبية عند طرفي محور السحب ز، أي الدوران السلبي لـ

محاور السحب، والتي تحددها القوى المؤثرة على محاور السحب Fslider

j (t) واتجاه دوران التحول الحركي

Γj = (ر)δcj

ي (ر)، δσ0(ر)

(27) δσ0(ر)

فسلايدر

أين

1، فسلايدر

ص و 0δσ(ر) > 0 0، وإلا

ي (ر) = τمحور السحب

ي (ر)، 0δσ(ر)

فسلايدر

(28) بالتمييز (9) وإدخال الرمز Trσ0 لـ (26)، يتم الحصول على العلاقة بين تغير عزم دوران المحرك وتغيرات قوة تشغيل أشرطة التمرير على النحو التالي:

δFslider

δFslider (ر) 1

δτ المدخلات(ر) = Trσ0

. (29)

(ر) 2

تم تنفيذ المعادلات شبه الساكنة في كل وصلة من وصلات نظام كائنات الأصابع.

نظام الإبهام والجسم: مشابه لـ (15)، اختلافات قوة الاتصال بالإبهام δ¯f o

ht يمكن تمثيله من خلال اختلافات موضع الاتصال على النحو التالي:

δ¯من س

δ ¯Cht –δ ¯Cot

ht = ¯KC

(30)

مع

δ ¯ المهد = س ¯(31) GT δu(t)

¯س(ر)، ش(ر)

δ ¯Cht = ¯J

δ ¯س(ر). (32)

يتم تحديد اختلاف تكوين الإبهام δ ¯Q(t) أيضًا من خلال اختلاف زاوية دوران عمود المحرك δ¯σ0(t) وتباين التشوهات السلبية للينابيع δ¯x(t)

δ ¯Q(t) = Tr¯σ0δ¯σ0(t) + Tr¯xδ¯x(t). (33)

يتم تحديد تباين التشوهات السلبية للينابيع δ¯x(t) بواسطة

تي τδ¯(ر) (34)

δ¯x(t) = ¯K−1Tr¯x

أين

δ¯τ(t) = ¯Ω ¯ Qδ ¯Q(t) + ¯Ωuδu(t) + ¯]T ¯Q(t), u(t)

δ¯من س

ht. (35)

بالإضافة إلى ذلك، فإن تغير عزم الدوران المشترك δ¯τ(t) يحدد أيضًا تغير عزم دوران المحرك في المصطلح التالي:

تي τδ¯(ر). (36)

τδ¯ الإدخال(t) = Tr¯σ0

تم تنفيذ المعادلات شبه الساكنة في جميع وصلات نظام الأجسام اليدوية. يتم عرض هذه المعادلات شبه الساكنة بشكل مرئي في الشكل 5. يمكن أن يساعد هذا الشكل القراء على فهم علاقات الحركة والقوة بشكل حدسي في نظام الكائن اليدوي من ناحية، كما أنه مناسب لاستنتاج العلاقات بين المتغيرات الحرجة من ناحية أخرى (على النحو التالي).

ب. الحركات الحرة لليد الروبوتية

B. Free Movements of the Robotic Hand

قبل أن تلامس اليد الكائن، تكون أرقام جهات الاتصال nc = ¯n¯c = 0، مما يعني أن Cht، Cot، ¯Cht، ¯Cot غير موجودة، وبالتالي لا تعمل جميع العناصر السلبية. وفقًا للشكل 5، فإن

يمكن وصف اختلافات التكوين التي تعكس الحركات الحرة لليد δQfree(t) ∈ℜ8 و δ ¯Qfree(t) ∈ℜ3 على النحو التالي:

δQfree(t) = Trσ∗Trσ0δσ0(t)

δ ¯Qfree(t) = Tr¯σ0δ¯σ0(t) . (37)

ج. تحفيز الحركات السلبية بواسطة قوات الاتصال

C. Induction of Passive Movements by Contact Forces

بعد الاتصال بالجسم، تقوم قوى الاتصال بتحفيز تحركات بعض العناصر السلبية. في هذا الوقت، وفقًا للشكل 5 [الجمع بين (21) و(25)]، يمكن وصف حركات الأصابع بشكل متكامل على النحو التالي:

δc1(ر) δc2(ر)

δQ(t) = Trσ∗Trσ0δσ0(t) δQfree(t)

Trxδx(t) + Trσ∗Trc +

δQالمجهول (ر)

(38) حيث يعكس تباين التكوين δQpassive(t) ∈ℜ8 الحركات السلبية للأصابع، التي تحددها تشوهات النوابض والدوران النسبي لطرفين في محاور السحب. من خلال الجمع بين (27) و(28) و(18) و(23)، يمكن وصف اختلافات تكوين محاور السحب على النحو التالي:

δc1(ر)

Γ1

1 (ر)، 0δσ(ر)

فسلايدر

0δσ(ر) (39)

δc2(ر)

2 (ر)، 0δσ(ر)

فسلايدر

أين

ي (ر)، δσ0(ر)

فسلايدر

= ⎧ ⎩

j (t) = Trσ∗jT JT (Q(t)، u(t)) f o

ص و δσ0(ر) > 0 0، وإلا

ht = τ محور السحب

1، فسلايدر

(40) لاحظ أن Trσ∗j ∈ℜ8×1 هي العمود j لـ (j = 1, 2)∗Trσ.

من خلال الجمع بين (24) و(19)، يمكن وصف التشوهات السلبية للينابيع بأنها

· δx(t) = K−1TrxT

(41) .

ΩQδQ(t) + Ωuδu(t) + JT (Q(t)، u(t)) δf o

لإزالة δQ(t)، والتي يتم تحديدها بشكل عكسي بواسطة δx(t)، نستبدل (38) و(39) في (41)، ونحصل على

δx(t) = trx

δσ0σ0(ر) + تركس

uδu(t) + trx

س hδf

اتش تي (42)

أين

1K−1Trx−

تي ΩQTrx

تي أوQp·

أنا -K−1Trx

= σ0

1 (ر)، δσ0(ر)

فسلايدر

ℜ4×1ə

∗trσ

Trσ0 + Trc

2 (ر)، δσ0(ر)

فسلايدر

1K−1Trx−

تي ΩQTrx

TΩu ∈ℜ4×6

أنا -K−1Trx

1K−1Trx−

تي ΩQTrx

تي ج ت (س(ر)، ش(ر))

أنا -K−1Trx

ℜ4×NC. (43)ə

بالاستبدال (39) و (42) في (38)، يمكن أخيرًا وصف الحركات السلبية للأصابع الممثلة بتغير التكوين δQpassive(t) على النحو التالي

δQpassive(t) = Trx

δσ0σ0(ر) + تركس

uδu(t) + trx

س hδf

1 (ر)، δσ0(ر)

فسلايدر

δσ0(ر).

Trσ∗Trc +

2 (ر)، δσ0(ر)

فسلايدر

(44)

بالنسبة للإبهام، والجمع بين (33)، و(34)، و(35)، يتم الحصول على التشوه السلبي للزنبرك كما يلي:

س hδ¯f

δ¯x(t) = tr¯x

tr¯x + (ر)σ0δ¯σ0¯

uδu(t) + tr¯x

اتش تي (45)

فو

مع

K−1Tr¯x¯ 1−

K−1Tr¯x T ¯Ω ¯ QTr¯x¯− 1

T ¯Ω ¯ QTr¯σ0 ∈ℜ

تركس

= σ0¯

K−1Tr¯x¯ 1−

K−1Tr¯x T ¯Ω ¯ QTr¯x¯− 1

T ¯Ωu ∈ℜ1×6

تركس

K−1Tr¯x¯ 1−

تي ¯Q¯ TJ(ر)،

K−1Tr¯x T ¯Ω ¯ QTr¯x¯− 1

تركس

فو

ش(ر)) ℜ1∋×ن¯ج. (46)

استبدال (45) في (33)، وتحديد تباين التكوين = δ ¯Qpassive(t) δ ¯x¯Tr، لدينا

س hδ¯f

δ ¯Qpassive(t) = Tr¯x

تركس

. (47) من خلال الجمع بين (42) و(47)، يمكن دمج العلاقات بين اختلافات التكوين التي تعكس الحركات السلبية لليد الآلية وتغيرات قوة الاتصال في (55). من الواضح أن الحركات السلبية لليد لا تنشأ فقط من خلال اختلافات قوة التلامس ولكن يتم تحديدها أيضًا من خلال اختلافات مدخلات الحركة للمحركات وحركات الأشياء. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط مصفوفة النقل أيضًا بالقوى المشغلة لمنزلقات Fslider

tr¯x + (ر)σ0δ¯σ0¯

uδu(t) + tr¯x

فو

(t) ز، تكوين اليد Q (t) [متعلق بـ trx

ح حسب (43)]، ¯Q(t) [متعلق بـ tr¯x

ح وفق (46)] و

فو

تكوين الكائن u(t) (المتعلق بكل من trx

ح و tr¯x

h)، وهي أيضًا عوامل تحديد الحركات السلبية في الوقت t.

فو

د. الإمساك والتلاعب ثنائي التشغيل

D. Dual-Actuated Grasping and Manipulation

وبجمع (15)، و(16)، و(17)، يمكننا الوصول إلى ذلك

أوغت δu(ر). (48)

δف س

ht = KCJ (Q(t), u(t)) δQ(t) −KC

استبدال (41) و (39) في (38) واستبدال (38) في (48)، δQ(t) يمكن حذفها، وتغير قوة الاتصال δf o

يتم تحديد ht بواسطة اختلاف إدخال الحركة δσ0(t) وتغير تكوين الكائن δu(t) على النحو التالي:

δف س

ح σ0δσ0(ر) + آر

ح ش δu(ر) (49)

ht = tr

مع

أنا -TrxK−1TrxT ΩQ

أنا −KCJ (Q(t)، u(t))

ح σ0=

TrxK−1TrxT JT (Q(t)، u(t))

∗1Trσ−

· KCJ (س(ر)، ش(ر))

تي أوم س

أنا -TrxK−1Trx

1 (ر)، σ0δ(ر)

فسلايدر

1 × نℜ∋

Trσ0 + Trc

2 (ر)، σ0δ(ر)

فسلايدر

أنا -TrxK−1TrxT ΩQ

أنا −KCJ (Q(t)، u(t))

ح ش =

TrxK−1TrxT JT (Q(t)، u(t))

أنا -TrxK−1TrxT ΩQ

KCJ (س(ر)، ش(ر))

TrxK−1TrxT Ωu −KCoGT

(50) .6×نℜ∋

تشير المعادلة (49) إلى أنه إذا ظل الجسم غير متحرك (تكوين التباين δu = 0)، فمن الممكن ضبط قوى الاتصال ل

ht من خلال تغيير مدخلات الحركة σ0(t) تحت الشرط tr

h. σ0′ = 0 يمكننا بسهولة الوصول إلى قوى الاتصال

1 (ر) فسلايدر

فسلايدر

ht تتعلق بالقوى المحركة للمتزلجون

2 (ر)

Trσ∗T JT (Q(t)، u(t))f o

ht وفقًا لـ (18) و(23)، مما يعني أن القوى المحركة للمتزلجين مرتبطة بإدخال الحركة. ومع زيادة مدخلات الحركة، ستزداد بلا شك القوى المحركة للمزالقين. إذا كان في الوقت t، فإن كلا محوري السحب يصلان إلى عزم الدوران المنزلق τ

ماكس، ذلك

-ص -ص

Γ1 Γ2

هو Γ1 = Γ2 = 1، ثم Trσ0 + Trc

ح σ0 = 0 [حسب (50)]. من هذه اللحظة فصاعدًا، إذا استمر متغير إدخال الحركة في الزيادة (δσ0 > 0)، tr

[حسب (Γ٦)]، مما يعني أن الط

h σ0 سيبقي الصفر. لن تتغير قوى التلامس بعد الآن بغض النظر عن كيفية زيادة زاوية التيار أو دوران المحرك. بمعنى آخر، تتمتع اليد الآلية بقيود الإمساك التي يتم تحديدها بواسطة عزم الدوران المنزلق ومحور السحب

الحد الأقصى من محاور السحب. تحديد عزم الدوران الانزلاقي τ محور السحب

يعد الحد الأقصى لأكبر حجم ممكن أمرًا مرغوبًا فيه، ولكنه مقيد بأقصى عزم دوران للمحرك: إذا كان τ محور السحب

الحد الأقصى كبير جدًا، الحد الأقصى

τ محور السحب

الحد الأقصى /τ p محور السحب

سيكون عزم دوران المحرك أقل من Trσ0

الحد الأقصى /ص

لا يمكن إرضاء (9) و (29). قد يكون أحد المخططات المعقولة هو: 1) اختيار أكبر قدر ممكن من عزم الدوران للمحركات تحت قيود الحجم، و2) اختيار أكبر عزم دوران ممكن لمحاور السحب تحت قيود عزم دوران المحرك الأقصى المختار.

دعونا نحول تركيزنا من الأصابع إلى الإبهام. وبجمع (30) و(31) و(32) يمكننا الوصول إلى ذلك

س̄(ر)، ش(ر)

س̄ (51). GT δu(t)

δ̄من س

ht = ¯KC¯J

δ ¯Q(t) –¯KC

بالتعويض (35) في (34)، ثم التعويض (34) في (33)، وأخيرًا التعويض (33) في (51)، نحصل على

فو

فو

δ̄من س

ح ¯σ0δ̄σ0(ر) + آر

ح ش δu(ر) (52)

ht = tr

أين

1Tr̄xTr̄x-

س̄، ش

فو

K–1Tr̄x T ¯Ω ¯ QTr̄x̄– 1

I–¯KC¯J

ح ¯σ0 =

فو

KC¯J ¯Q, u¯ ·

K–1Tr̄x T ¯Ω ¯ QTr̄x̄– 1

Tr̄xTr̄x

1×ح¯ن¯ℜə

σ0¯ت + σ0¯

1Tr̄xTr̄x-

س̄، ش

فو

K–1Tr̄x T ¯Ω ¯ QTr̄x̄–1

I–¯KC¯J

ح ش =

فو

1oGtr–

فو

ح ش + س Gtr¯

ح ش (oGtr

ح σ0 -tr

ح ش)

1oGtr–

فو

فو

ح ش + س Gtr¯

ح ش (oGtr

ح σ0 آر

ح ش)

الجدول II معلمات آلية عقرب X-MINI (الوحدة: مم أو N/مم)

¯س، ش

o ¯GT + ¯KC¯J

K–1Tr¯x T ¯Ω ¯ QTr¯x¯– 1

¯كك-

(53) .6×ج¯ن¯ℜə

Tr¯xTr¯x ×

بالاستبدال (49) و(52) في (14)، يمكن العثور على أن اختلاف تكوين الكائن δu(t) يتم تحديده من خلال اختلافي إدخال الحركة δσ0(t) و¯δσ0(t) بالإضافة إلى اختلاف مفتاح الربط الخارجي δwo، الموضح على النحو التالي:

فو

ح ش + س Gtr¯

δu(ر) = –

oGtr

فو

ح σ0δσ0(ر) + س Gtr¯

δwo + oGtr

ح ¯σ0¯δσ0(ر)

(54) .

بالتعويض (54) في (49) و (52)، يمكننا الوصول إلى (56) الموضح في أسفل الصفحة التالية. تشير المعادلة (56) إلى أنه إذا لم تتضمن اختلافات مفتاح الربط الخارجي، فيمكن تنفيذ اختلافات قوة الاتصال وتغيرات تكوين الكائن من خلال اختلافي مدخلات الحركة، مما يعني أنه من الممكن ضبط قوى الإمساك وتنفيذ التلاعب باليد من خلال تغيير زوايا الدوران لنوبتين حركيتين. في هذا الوقت، تعكس مصفوفة الإرسال في (56) خصائص الإمساك والتلاعب. مدى المصفوفة، المعادلة غير المرقمة الموضحة في أسفل هذه الصفحة، هو الفضاء الجزئي للقوة الداخلية التي يمكن التحكم فيها، ومساحة المدى

1oGtr–

فو

ح ش + س Gtr¯

oGtr)-[

ح ش)

ح σ0 -(oGtr

1o ¯Gtr-

فو

فو

ح ش + س Gtr¯

ح ش)

يمثل h ¯σ0] الفضاء الفرعي لإزاحات الكائن الداخلي التي يمكن التحكم فيها وفقًا للأدبيات [36]. في القسم التالي، سوف نتحقق تجريبيًا من أن اليد الروبوتية المصممة بناءً على مبدأ التصميم يمكنها تغيير قوى الإمساك للإمساك بجسم ما بطريقة قوية ولطيفة، ويمكنها تنفيذ بعض التلاعبات التمثيلية باليد البشرية عمليًا.

V. تنفيذ واختبار MINI X-HAND

V. IMPLEMENTATION AND TEST OF THE MINI X-HAND

أ. تنفيذ جهاز Mini X-Hand

A. Implementation of the Mini X-Hand

وفقًا لمبدأ التصميم ثنائي التشغيل، فإن الآليات والمحركات النهائية (محرك الأصابع: Maxon DCX10L، والعتاد GPX10 16:1، والمشفر ENX10؛ ومحرك الإبهام: Maxon DCX10S، والعتاد GPX10 256:1، والمشفر ENX10) كلاهما مدمجان في راحة اليد المدمجة [انظر الشكل 3 (أ)]، مع إدراج معلمات الآلية الحرجة في الجدول الثاني. الحركة الأولية

1o ¯Gtr-

فو

فو

ح ش + س Gtr¯

ح ش (oGtr

ح σ0 -tr

ح ش)

ح ¯σ0 –tr

1o ¯Gtr-

فو

فو

فو

فو

ح ش + س Gtr¯

ح ش (oGtr

ح ¯σ0 –tr

ح ش)

ح ¯σ0

الأساسي ə2×8ℜ بين المفاصل الميكانيكية الثمانية واثنين من أشرطة التمرير المشغلة

علاقة الإرسال Urobot

أوروبوت

الابتدائي = ⌈

.....

1r'2

1r11r'2+1r21r'1 1

|||||||

|||||||

1r'1

4r'2

4r14r'2+4r24r'1 1

4r'1

0.0193 0.0577 0.0929 0.0405 0.0653 0 0.1609 0 0.0830
0.0781 0.0257 0.1042 0 0.1051 0 0.1274

|||||||||||

|||||||||||

d12/d14 d12/d14 1 –d13/d14 d13/d14 0 1– 1 0 1

|||=

(57) .

تم الحصول على ℜ8×2ə الأولية من بيانات الحركة البشرية (يتم استخراج البيانات البشرية من [37]، والتي تتكون من 30 موضوعًا و33 نوعًا من الإمساك، و

علاقة نقل الحركة أوهومان

1–[4c يتم تحديده على أنه 0.0809

0.1026]) هو

1p1 1p11 ...

أوهومن

u1 u2

الابتدائي =

4p1 4p11

δQالمجهول (ر)

فسلايدر

|اتركستركس

σ0 + Trσ∗Trc

فسلايدر

δ ̄Q السلبي (ر)

1oGtr–

فو

ح ش + س ̄Gtr

oGtr

ح σ0 -

|||||||||||

|||||||||||

1-

u11 u12 u41 u42

(58) .

القرب العالي (انظر الشكل 6) والاختلافات الصغيرة (Urobot||

ف /||أوهوم

F = 0.0008) بين مصفوفتي نقل الحركة Urobot

الابتدائي –Uhuman

الابتدائي||2

1oGtr–

فو

ح ش + س ̄Gtr

oGtr

ح σ0 -tr

δش (ر)

فو

ح ش + س ̄Gtr

δف س

oGtr

δ ht̄من س

1oGtr–

فو

فو

فو

ح ش + س ̄Gtr

oGtr

ح σ0 آر

فو

فو

ح ش + س ̄Gtr

oGtr

δσ0(ر) δ̄σ0(ر) δwo(ر)

0.0186 0.0575 0.0914 0.0391 0.0622 0 0.1582 0 0.0809
0.0757 0.0261 0.1064 0 0.1026 0 0.1325

|||||||||||

|||||||||||

الابتدائي‖2

الابتدائية Uhumang

تشير النتائج الأولية إلى أن اليد الآلية المصممة يمكنها، بلا شك، تكرار خصائص الإمساك البشرية في الممارسة العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تبلغ حدود عزم الدوران لمحاور السحب المتعلقة بأربعة أصابع 0.5 كجم قوة · سم (ZN-YZX-011، FISHEYE، Guangdong، China؛ يمكن العثور على معلومات المنتج على https://item.taobao.com/item.htm?spm = a1z10.3-c-s.w4002-541204422700 = id&5e2a6faeyT6vPa.11.24001166676)، حد عزم الدوران لمحور السحب المتعلق بالإبهام هو 6 كجم ثقلي · سم (ZN-YZX-033، FISHEYE، Guangdong، الصين؛ يمكن العثور على معلومات المنتج على https://item.taobao.com/item.htm?spm = a1z10.3-c-s.w4002-24001166676.79.7f166faefyTkZd&id = 541539124989)، والخطوات الحلزونية للبراغي الرصاصية تبلغ 2.44 مم/جولة. يمكن لليد X الصغيرة المصممة ارتداء قفاز البيانات بالحجم البشري (CyberGlove III) لإجراء التجارب (انظر الشكل 8)، مما يشير إلى صغر حجمه. بالإضافة إلى ذلك، يشير الشكل 3 (ب) إلى أن اليد X الصغيرة يمكنها تحريك جميع مفاصل الأصابع أثناء الحركات الطبيعية، وتمتلك خصائص التكيف الذاتي المشابهة لليد البشرية. يوضح الشكل 3 (ج) أن تصميم الإبهام يضمن قدرات معارضة إصبع الإبهام والتعديل بدون خطوات.

لتصور العديد من عمليات الإمساك النموذجية ذاتية التكيف، نوضح ثلاثة أمثلة [asshowninFig.7(a)] ونستخدم نظام Vicon (دقة الموضع: 0.017 مم) لتسجيل التغييرات في أربعة مواضع علامة على أربعة كتائب قريبة (تُستخدم لحساب زوايا مفاصل MCP الأربعة)، وإزاحة

0σδ(ر) 0σ̄δ(ر)

1 (ر)، 0σδ(ر)

|||||

|||||

0 تركس

ش تركس

2 (ر)، 0σδ(ر)

δش (ر)

(55)

0 تركس̄x

σ0 Tr̄xtr̄x̄

ش 0 ترx̄xtr̄

δف س

فو

δ ht̄من س

1o ̄Gtr-

فو

فو

فو

فو

ح ش + س ̄Gtr

ح ش + س ̄Gtr

oGtr

oGtr

ح ̄σ0 -

||||||||||

1o ̄Gtr-

فو

فو

ح ش + س ̄Gtr

oGtr

ح tr- σ0

ح ̄σ0

1o ̄Gtr-

فو

فو

فو

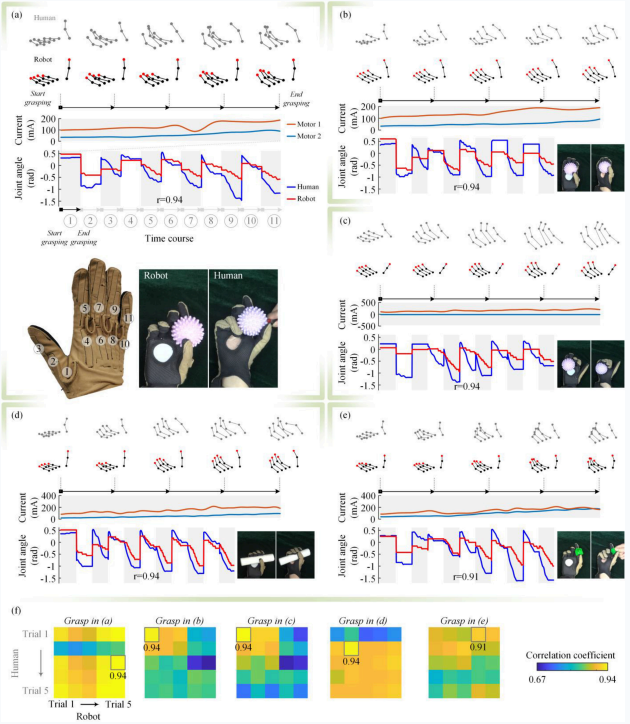
ح ش + س ̄Gtr

oGtr

ح ̄tr– σ0

ح ̄σ0

(56)



الشكل 8: الشكل 8. تقييم قدرة الحركة المجسمة لليد X الصغيرة في العديد من القبضات النموذجية ذاتية التكيف. (أ) - (هـ) بيانات زاوية المفصل المسجلة (المواقف المقابلة موضحة أعلاه) والبيانات الحالية في القبضات الخمسة النموذجية. (و) العلاقة بين بيانات الحركة المسجلة لليد البشرية (خمس تجارب) وبيانات حركة اليد الآلية (خمس تجارب). يوجد 25 معامل ارتباط لنوع إمساك واحد، وجميع القيم تزيد عن 0.67 (القيمة الأعلى هي دائمًا أكثر من 0.91)، مما يوضح القدرة الحركية المجسمة لليد الآلية. لاحظ أن (أ) - (هـ) تُظهر أزواج التجارب الخمسة ذات معاملات الارتباط الأعلى (المربع الرمادي) في (و).

Fig. 8. Evaluation of anthropomorphic motion capability of the mini X-hand in several typical self-adaptive grasps. (a)–(e) Recorded joint angle data (corresponding postures are shown above) and current data in the five typical grasps. (f) Correlation between the recorded motion data of a human hand (five trials) and motion data of the robotic hand (five trials). There exist 25 correlation coefficients for one grasping type, and all values are more than 0.67 (the highest value is always more than 0.91), which demonstrates the well anthropomorphic motion capability of the robotic hand. Note that, (a)–(e) show the five trial pairs with the highest correlation coefficients (gray box) in (f).

المنزلقان في سلوكيات الإمساك التكيفية الثلاثة النموذجية هذه من خلال علامتين على أشرطة التمرير وثلاثة مواضع للعلامات في متناول اليد (تُستخدم لاشتقاق نظام إحداثيات اليد). من زوايا مفاصل MCP الأربعة، يمكننا استخلاص تشوه النوابض الأربعة، ومن ثم التنبؤ بزوايا المفاصل الثمانية جميعها

للأصابع الأربعة لليد X الصغيرة بناءً على (3) [كما هو موضح في الشكل 7 (أ)]. وبما أننا حصلنا على عمليات التشوه للزنبركات والعملية التفاضلية للمتزلجين التفاضليين في عملية الإمساك بأكملها، فيمكننا الحصول على منحنيات السلوك التكيفي لعمليات الإمساك الثلاث (الديناميكية

تشير عملية المنحنى مع مرور الوقت إلى الفيديو التكميلي، وتظهر المنحنيات النهائية في المنحنيات الثلاثة في الشكل 7 (ب)؛ عملية البداية ممثلة بالدقيقة {σ*

σ* 2(t)} <2، σ1(t) مع يتم تجاهلها مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الصغيرة لـ σ0(t) قد تسبب تقلبات عالية في المنحنى). تُظهر هذه المنحنيات الثلاثة ثلاثة مسارات مختلفة إلى حد كبير، مما يشير إلى ثلاث خصائص سلوكية تكيفية نموذجية للآلية.

ب. تقييم القدرة على الحركة المجسمة

B. Evaluation of Anthropomorphic Motion Capability

من أجل التحقق من قدرة الحركة المجسمة لليد الروبوتية أثناء الإمساك بالأشياء في أنواع الإمساك المختلفة، نجعل اليد الروبوتية واليد البشرية ترتدي قفاز بيانات (CyberGlove III) للإمساك بالكرة (بالإبهام والسبابة والأصابع الوسطى؛ بجميع الأصابع؛ بالسبابة والوسطى والبنصر)، وأسطوانة ومربع صغير. تمت الموافقة على اختبار الإنسان من قبل لجنة الأخلاقيات الصينية لتسجيل التجارب السريرية. أعطى المشارك موافقة خطية مستنيرة. تغطي هذه القبضات التمثيلية الخمسة أشكالًا وأحجامًا مختلفة للأشياء، وطرق تكيف ذاتي مختلفة بشكل كبير، وأنواع إمساك مختلفة بشكل كبير. يسجل قفاز البيانات بيانات زاوية 11 وصلة كما هو موضح في الشكل 8 (أ) (تردد أخذ العينات: 20 هرتز). كل قبضة تنفذ خمس مرات. وفي الوقت نفسه، يتم تسجيل البيانات الحالية للمحركين.

يتم أولاً اقتطاع البيانات المستخرجة من مستشعرات القفازات لحجز الفاصل الزمني بين الإمساك بالبداية والإمساك بالنهاية (أي يتم تأجيل الأجزاء المسطحة من المنحنيات). بعد ذلك، يتم تجهيز البيانات المحجوزة بواسطة منحنى الخط المكعب ويتم الحصول على 101 بيانات معاد تشكيلها في فترات زمنية متساوية. نقوم بربط جميع البيانات المشتركة معًا [كما هو موضح في الشكل 8 (أ) - (هـ)]، ونحسب الارتباط بين بيانات حركة اليد البشرية وبيانات حركة اليد الآلية (101 × 11 عينة). تظهر النتائج في الشكل 8 (و). وقد وجد أن أعلى معاملات الارتباط في القبضات الخمس كلها تزيد عن 0.91، مما يشير إلى درجة عالية من التشابه بين الحركة البشرية والحركة الآلية. يُظهر الشكل 8 (أ) - (هـ) المجموعات الخمس من المنحنيات ذات أعلى ارتباط والمواقف النهائية المقابلة. تثبت الارتباطات عالية الحركة والوضعيات المجسمة النهائية أن مبدأ التصميم يمكن أن يضمن احتفاظ يد الروبوت بسلوكيات الإمساك المجسمة أثناء عمليات الإمساك النموذجية ذاتية التكيف.

ج. اختبار قدرات الإمساك والتلاعب

C. Test of Grasping and Manipulation Abilities

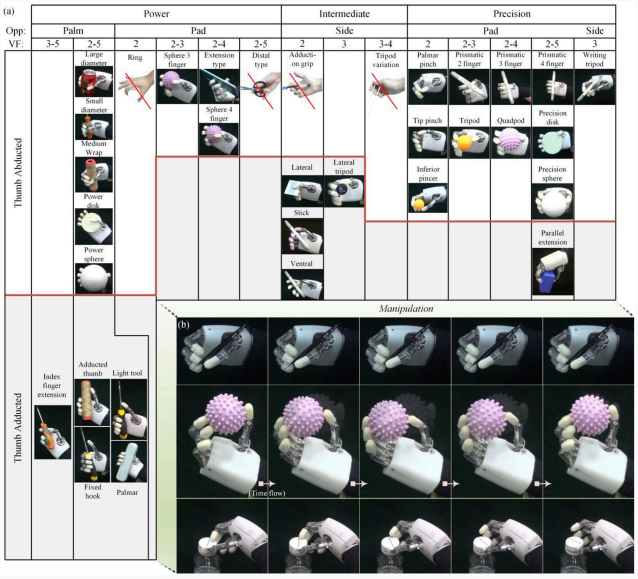
نقوم بتقييم قدرات الاستيعاب اليومية لليد X الصغيرة، باستخدام تصنيف Feix [30] كشرط للاختبار. يحتوي تصنيف Feix [30] على 33 نوعًا من أنواع الإمساك، والتي تغطي تقريبًا جميع أنواع الإمساك البشرية في الحياة اليومية. في العمل السابق [3]، يمكن لليد X رباعية التشغيل إكمال 30 نوعًا من الإمساك، وأنواع الإمساك غير المنفذة (النوع البعيد، اختلاف الحامل ثلاثي الأرجل، وقبضة التقريب) ترجع إلى القيود في التلاعب الحاذق وحركات الاختطاف/التقريب لمفاصل MCP للأصابع الوسطى والسبابة. كما هو مبين في الشكل 9 (أ)، على الرغم من تقليل عدد المحركات في يد X الصغيرة إلى 2 وتغيير التحكم في إبعاد/تقريب الإبهام إلى الضبط اليدوي، إلا أنه لا يزال بإمكانها تحقيق 29 نوعًا من أنواع الإمساك من بين 30 نوعًا من أنواع الإمساك التي يمكن لليد X إكمالها. الفريد

فهم الفشل هو فهم الحلقة. لا يمكن تحقيق الإمساك بالحلقة لأن اليد X الصغيرة لا تستطيع تحقيق ثني الأصابع بشكل فعال من

الوسط إلى المركز. ويستخدم محرك واحد فقط لتحريك الأصابع الأربعة.

ويمكن أيضًا اكتشاف أنه على الرغم من أنواع الإمساك الوفيرة التي حققتها يد X الصغيرة، إلا أنه يمكن تصنيف هذه القبضات بشكل أكبر من حيث الأصابع الافتراضية (VF) مقابل الإبهام (انظر الشكل 10). وفقًا لـ VF، فإن خمسة أوضاع للإبهام (خمس فئات) كافية للتعامل مع هذه القبضات. وهي تشمل: اختطاف الإبهام؛ الإبهام مقابل الجانب الجانبي من السبابة؛ الإبهام مقابل طرف السبابة؛ الإبهام مقابل الجزء الأوسط بين السبابة والأصابع الوسطى؛ الإبهام مقابل الجزء الأوسط بين الأصابع الوسطى والبنصر. وهذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى ضبط أوضاع الإبهام في كل مرة أثناء الاستخدام العملي. إذا وقعت قبضتان متجاورتان في نفس الفئة (إحدى الفئات الخمس في الشكل 10)، فمن الممكن الحفاظ على وضع الإبهام ثابتًا. وبشكل أكثر تحديدًا، إذا كان تكرار حدوث القبضة ز) j (29 , . . . , 1 = في الاستخدام اليومي يُعرف باسم Ocj، فإن احتمال عدم حاجة المستخدمين إلى ضبط موضع الإبهام في الاستخدام العملي يمكن حسابه على النحو التالي + · · · · + Oc6) + 2(Oc5 + · · · + Oc1) = p + · · · + Oc17) + 2(Oc16 + · · · + Oc12)+ 2(Oc11 + · · · + Oc9) + 2(Oc8 + 2(Oc29 بافتراض أن كل فهم هو حدث مستقل. توفر مجموعة بيانات ييل للإمساك البشري، والتي تسجل استخدام اليد البشرية القادرة على الإمساك بشيء أثناء أنشطة العمل اليومية لاثنين من مدبرة المنزل واثنين من الميكانيكيين، ترددات استخدام للقبضات الـ 29 في الحياة اليومية [38]، [39]. وفقًا للبيانات، يمكن حساب احتمال عدم حاجة المستخدمين إلى ضبط موضع الإبهام على أنه p = 31%، مما يعني أن حوالي واحدة من كل ثلاث قبضات قد لا تحتاج إلى تعديل موضع الإبهام في الاستخدام العملي.

نظرًا لعلاقة الاعتماد بين الاتجاه الهندسي لليد وقوى الإمساك، قد يشك القراء في ما إذا كانت اليد قادرة على الإمساك بنفس الشيء بقوى إمساك مختلفة، أي الإمساك بالجسم بطريقة قوية ولطيفة. وهذا أمر حيوي للاستخدام العملي في الحياة اليومية. لقد أثبت الاشتقاق النظري في القسم الأخير أنه يمكن تعديل قوى التلامس عن طريق تغيير مدخلي الحركة للمحركات. وهنا، نقوم بإجراء تجربة عملية أيضًا. نجعل يد X الصغيرة تمسك بكرة رغوية مدمجة بمقياس قرصة (Pinchmeter P200، Biometrics Ltd.، Newport، UK) في حالتين للمحرك (تشغيل الطاقة وإيقاف تشغيلها)، كما هو موضح في الشكل 11. تم تعيين العتبات الحالية للمحركات على 200 ملي أمبير، وتردد عينة مقياس الضغط هو 100 هرتز. في حالة "التشغيل"، يتم إعطاء محركات اليد أوامر موضعية إيجابية بواسطة الكمبيوتر، حتى تصل تيارات المحرك إلى العتبات، مما يعني أن اليد قد أمسكت بالكرة في ظل الحالة الحالية. في حالة "إيقاف التشغيل"، مما يعني إيقاف تشغيل المحرك، نظرًا لوجود المسمار الرئيسي، يمكن الحفاظ على المتزلجون في مواضعهم (الرجوع للخلف مسافة صغيرة بسبب خلوص الآلية). لا تزال اليد قادرة على الإمساك بالكرة، ولكن بقوى إمساك أخف (انظر الشكل 11). تعني قوى الإمساك المختلفة في الحالات الحركية المختلفة أن يد X الصغيرة قادرة على الإمساك بجسم معين بثبات بقوى إمساك مختلفة. لاحظ أن التيارات الحركية محدودة هنا. لا يتم استخدام مقياس الضغط الذي يستخدم بشكل أساسي لاختبار قوة القرص لاختبار الحد الأقصى لقوة الإمساك هنا. وسوف نقوم باختباره باستخدام مقياس الديناموميتر الذي سيتم تقديمه فيما يلي.



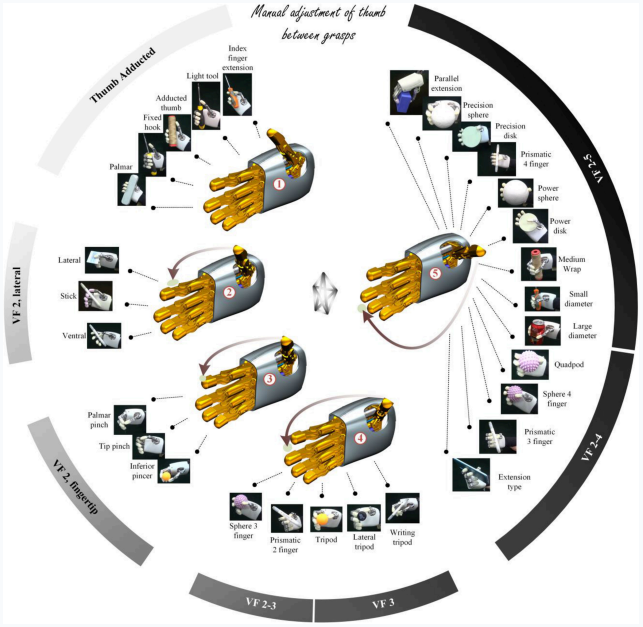
الشكل 9: الشكل 9. اختبار قدرات الإمساك والتلاعب بيد X الصغيرة. (أ) يمكن لليد إكمال 29 نوعًا من الإمساكات اليومية في تصنيف Feix. (ب) يمكن لليد التعامل مع الملقط والكرة (أمثلة التلاعب باليد) وغطاء الزجاجة اللولبي. مزيد من التفاصيل الاستيعاب والتلاعب تشير إلى الفيديو التكميلي.

Fig. 9. Test of grasping and manipulation capabilities of the mini X-hand. (a) Hand can complete 29 types of daily grasps in Feix taxonomy. (b) Hand can manipulate a tweezer and a ball (in-hand manipulation examples) and screw bottle cap. More grasping and manipulation details refer to the supplementary video.

فيما يتعلق بجانب التلاعب، أشارت الأبحاث العصبية السابقة [40] إلى أن حركات اليد المتلاعبة الجوهرية للإنسان تقع في الفئات الثلاث التالية.

1) التآزر البسيط (نمط يتم التلاعب به بشكل فردي؛ تعمل ثنيات الإبهام والأصابع معًا، وتعمل الباسطات للإبهام والأصابع معًا). 2) التآزر المتبادل (نمط معالج فردي؛ يُظهر الإبهام والأصابع حركات متبادلة، مثل ثني الأصابع مع تقريب أو تمديد الإبهام). 3) الأنماط المتسلسلة التي تحتاج إلى حركات بارعة بين الأرقام (بعض الأرقام تدعم كائنًا ما، في حين تحتاج أرقام أخرى إلى تغيير موضعها أثناء المعالجة). وتندرج نسبة عالية من الحركات الجوهرية ضمن الفئتين الأوليين [40]. نظرًا لـ 1) تصميم الوحدة المستقلة للإبهام والأصابع الأربعة و2) خصائص التشغيل ثنائية الاتجاه، تتمتع يد X الصغيرة بالقدرة على ثني الإبهام في نفس الوقت

والأصابع للتلاعب بالملقط [انظر الشكل 9 (ب)]، أو التحكم في الحركات المتبادلة للإبهام والأصابع للتلاعب بالكرة [انظر الشكل 9 (ب)]. على العكس من ذلك، نظرًا لعدم وجود وظيفة إبعاد/تقريب للإبهام مدفوعة كهربائيًا، لا يمكن لليد القيام بحركات تحتاج إلى مشاركة وظيفة التقريب/التقريب للإبهام (جزء من الدرجة الثانية). ونظرًا لوجود محرك واحد فقط للأصابع الأربعة، لا تستطيع اليد التحكم بشكل مستقل في كل إصبع، لذا لا يمكن تحقيق إعادة وضع الأصابع إذا كان الجسم في اليد. ومع ذلك، إذا كان الجسم الذي تم التلاعب به نصف مثبت خارج اليد، فإن اليد لا تزال لديها القدرة على إعادة ضبط وضعي الإبهام والإصبع لتحقيق معالجة بارعة للكائن، على سبيل المثال، فك غطاء زجاجة ماء [انظر الشكل 9 (ب)]. إن تحقيق هذه التلاعبات (راجع أيضًا الفيديو التكميلي) يثبت القدرات التلاعبية لمبدأ التشغيل المزدوج. يمنح مبدأ التشغيل المزدوج اليد X الصغيرة بـ



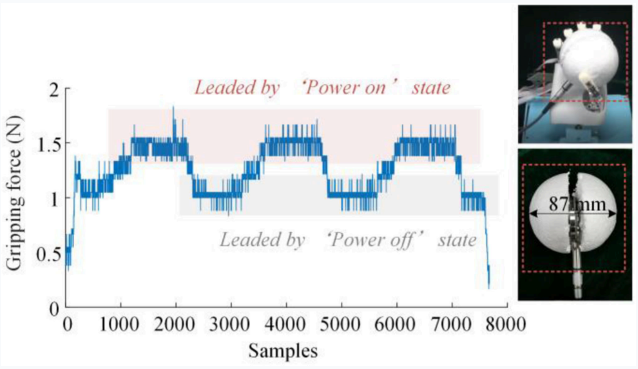
الشكل 10: الشكل 10. خمسة أوضاع للإبهام قادرة على تحقيق 29 قبضة يومية بالإضافة إلى التلاعب. نظرًا لعدم وجود موضع دقيق للغاية مطلوب لمواضع الإبهام الخمسة هذه، فإن تبديل الموضع يكون بسيطًا وسريعًا.

Fig. 10. Five thumb positions are able to achieve the 29 daily grasps as well as manipulations. As there is no overly precise position required for these five thumb positions, position switching is simple and quick.

القدرة على تحقيق جزء محدود من قدرات التلاعب باليد البشرية.

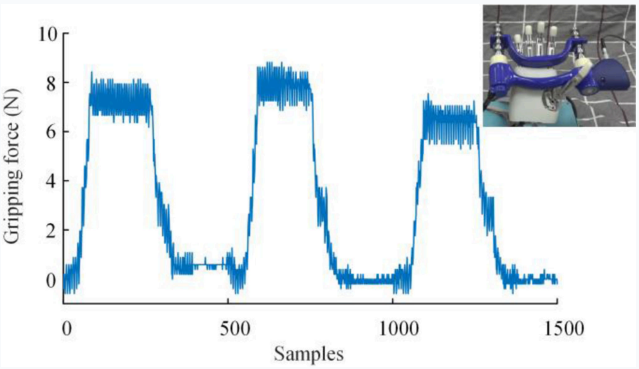
بالإضافة إلى ذلك، تركز هذه المقالة بشكل أساسي على مبدأ التصميم ثنائي التشغيل لتكرار خصائص الإمساك البشرية وقدرات المعالجة، والمحركات موروثة في الغالب من اليد X في عملنا السابق [3]. الحد الأقصى لقوة الإمساك بيد X الصغيرة أثناء الإمساك بمقياس القوة (Dynamometer G200، Biometrics Ltd.، Newport، UK) هو 8.82 نيوتن (راجع الشكل 12)، نظرًا لاختيارات قوة المحرك (3 وات فقط هنا) وحدود عزم الدوران لمحاور السحب. يمكن تحسين قوى الإمساك من خلال اختيار محرك مختلف بقوة محرك أكبر (مثل محرك Maxon بدون فرش بقدرة 8 وات، والذي له أحجام مماثلة لمحرك الفرشاة المستخدم بقدرة 3 وات). منذ

قوة المحرك تساوي سرعة المحرك التي تضاعف عزم دوران المحرك، إذا كانت السرعات متماثلة، فإن الحد الأقصى لعزم الدوران الناتج للمحرك الأحدث سيكون بلا شك أعلى. إذا أصبح الحد الأقصى لعزم دوران المحرك أكبر، يمكن اختيار محاور سحب ذات حدود عزم دوران أعلى (تمت مناقشة السبب في القسم IV-D، الفقرة 3)، بحيث يمكن تحسين قوى الإمساك بشكل أكبر. نظرًا لأن عزم دوران المحرك أو قوة المحرك عادةً ما يكون له علاقات بأحجام المحرك التي تتعلق بأحجام اليد، عند تصميم يد آلية لمعالجة سيناريوهات الحياة الواقعية، فمن الضروري النظر بشكل صناعي في قوة المحرك، وأحجام المحرك، وعزم دوران محاور السحب وفقًا للمتطلبات العملية، وفي بعض الأحيان، تكون التنازلات بين الجوانب الثلاثة (قوة المحرك، وأحجام المحرك، وعزم دوران محاور السحب) ضرورية.



الشكل 11: الشكل 11. اختبار تباين قوة الإمساك بيد X الصغيرة. يتم وضع الكرة في البداية بالقرب من قاعدة الأصابع والإبهام، كما هو موضح أعلاه. يمسك أحد المجربين بمقياس الضغط لمنع الكرة من السقوط في البداية. بمجرد الإمساك بالكرة، يقوم المجرب بإزالة يده، ولا يكون هناك أي تدخل بشري أثناء الإجراء التجريبي.

Fig. 11. Gripping force variation test of the mini X-hand. The ball is initially put near the base of fingers and thumb, as shown above. An experimenter holds the pinchmeter to prevent the ball from falling down at the beginning. Once the ball is grasped, the experimenter removes his hand, and there is no human interference during the experimental procedure.



الشكل 12: الشكل 12. اختبار قوة الإمساك بيد X الصغيرة باستخدام مقياس القوة. يتم في البداية وضع الديناموميتر بالقرب من قاعدة الأصابع والإبهام، كما هو موضح أعلاه. يجب أن تتحرك الأصابع والإبهام في وقت واحد. لا يوجد أي تدخل بشري أثناء الإجراء التجريبي.

Fig. 12. Gripping force test of the mini X-hand using a dynamometer. The dynamometer is initially put near the base of fingers and thumb, as shown above. The fingers and thumb are required to move simultaneously. There is no human interference during the experimental procedure.

سادسا. خاتمة

VI. CONCLUSION

تهدف هذه المقالة إلى معالجة أحد التحديات الأساسية في تصميم اليد الروبوتية متعددة الأصابع - وهو وضع مبدأ تصميم لليد الروبوتية ذات الأصابع الخمسة لإعادة إنتاج الأحجام البشرية والحركات ووظائف الإمساك/التلاعب باستخدام عدد قليل جدًا من المحركات - واقترح مبدأ تصميم مزدوج التشغيل جديدًا. وعلى مستوى عالٍ، قمنا ببناء نظرية تصميم تسمح بتحريك الإبهام والأصابع بشكل مستقل، وتحريك الأصابع الأربعة بشكل تآزري، بحيث يمكن لليد المصممة أن تحمل خصائص الحركة المتأصلة في الأيدي البشرية، والتي تكمن وراء وظائف الإمساك الوفيرة وقدرات التلاعب الحاذقة. على مستوى منخفض، تم إنشاء آلية تفاضلية جديدة أحادية التشغيل يمكنها إنتاج قبضتين ذاتيتين، والتي يمكن أن تمثل 97٪ من خصائص الإمساك

البشرية بين أربعة أصابع، بحيث يمكن لليد الروبوتية المصممة تنفيذ كل من الحركات المجسمة قبل ملامسة الأشياء وقرص/تغليف الأشياء ذات الأشكال التعسفية مثل اليد البشرية. تم إجراء التحليل شبه الثابت أيضًا لتوضيح عوامل تحديد الحركات الحرة والسلبية لليد الروبوتية مزدوجة التشغيل، وإمكانية التحكم في القوة والقدرة على التعامل مع اليد الروبوتية مزدوجة التشغيل. وأخيرًا، قمنا بتصميم يد عملية تسمى Mini X-hand وقمنا بإجراء اختبارات تجريبية. أظهرت النتائج التجريبية أن يد X الصغيرة تمتلك أحجامًا مجسمة كما هو موضح من خلال ارتداء قفاز بيانات بحجم الإنسان وحركة مجسمة

القدرة (الارتباط العالي بين بيانات حركة اليد البشرية وبيانات حركة اليد الآلية)، والقدرة على التكيف مع شكل الأشياء، والقدرة على الإمساك بجسم ما بقوى إمساك مختلفة، ووظائف الإمساك اليومية الوفيرة لـ 29 قبضة يومية مجمعة في تصنيف فيكس، وقدرات التلاعب الحاذقة مثل التلاعب بالكرة (التلاعب باليد) وفك غطاء الزجاجة. تعني هذه النتائج أن الأيدي الروبوتية المصممة بناءً على مبدأ التصميم المقترح ستكون قريبة من اليد البشرية في كلا الجانبين الوظيفي والتجسيم. ويعني هذا التقارب ضمناً أن الأيدي الآلية القائمة على مبدأ التصميم هذا يمكن تطبيقها كأدوات مفيدة في مجموعة واسعة من المجالات، مثل المؤثرات النهائية في روبوتات الخدمة، والقابضون العامون في المصانع الآلية، والمؤثرات النهائية البعيدة في البيئات الخطرة، والأيدي الاصطناعية لمبتوري الأطراف.

مراجع

REFERENCES

[1] C. Piazza, G. Grioli, M. Catalano, and A. Bicchi, “A century of robotic

الأيدي، "أنو. القس. التحكم في الروبوت. Auton. Syst.، المجلد. 2، الصفحات من 1 إلى 32، 2019. [2] أ. بيلارد ود. كراجيك، "الاتجاهات والتحديات في التلاعب بالروبوتات،"

العلوم، المجلد. 364، لا. 6446، 2019، الفن. لا. C. [3] eat8414. Xiong, W. Chen, B. Sun, M. Liu, S. Yue, and W. Chen, "التصميم

"وتنفيذ يد مجسمة لتكرار وظائف الإمساك البشرية،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 32، رقم 3، الصفحات من 652 إلى 671، يونيو 2016. [4] J. K. Salisbury and J. J. Craig، "الأيدي المفصلية: التحكم في القوة و

"القضايا الحركية،" Int. J. Robot. Res.، المجلد. 1، رقم 1، الصفحات من 4 إلى 17، 1982. [5] تي أوكادا، "التحكم بالكمبيوتر في نظام الأصابع متعددة الوصلات للحصول على دقة دقيقة

"التعامل مع الكائنات،" IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., vol. SMC-12, no. 3, pp. 289–299, May 1982. [6] S. Jacobsen, E. Iversen, D. Knutti, R. Johnson, and K. Biggers, "Design

"من يد يوتا/معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الحاذقة،" في بروك. IEEE Int. Conf. Robot. Autom.، 1986، المجلد. 3، الصفحات 1520-1532. [7] شركة Shadow Robot، Shadow Dexterous Hand، 2018. [على الإنترنت]. متاح-

قادر: https://www.shadowrobot.com/products/dexterous-hand [8] M. Grebenstein وآخرون، "يد نظام ذراع اليد DLR: تم تصميمه

للتفاعل، "Int. J. Robot. Res.، المجلد 31، رقم 13، الصفحات من 1531 إلى 1555، 2012. [9] T. Laliberté and C. M. Gosselin، "محاكاة وتصميم العناصر غير النشطة

"الأيدي الميكانيكية،" نظرية آلية ماخ، المجلد. 33، رقم 1/2، الصفحات من 39 إلى 57، 1998. [10] سي. إم. جوسلين وت. لاليبرتي، "إصبع ميكانيكي غير مفعل مع

"تشغيل الإرجاع،" براءة الاختراع الأمريكية رقم 5 762 9، 390A يونيو 1998. [11] L. Birglen, T. Laliberté, and C. M. Gosselin، الروبوتات غير النشطة

الأيدي. نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: سبرينغر، 2007. [12] T. Laliberté and C. Gosselin، "نظام التشغيل للأنظمة التي تعاني من نقص شديد في النشاط

"آلية الإمساك"، براءة الاختراع الأمريكية رقم 6 505 14، 870B1 يناير 2003. [13] S. A. Dalley, T. E. Wiste, T. J. Withrow, and M. Goldfarb، "تصميم متعدد

"يد اصطناعية مجسمة متعددة الوظائف مع تشغيل خارجي"، IEEE/ASME Trans. Mechatronics، المجلد 14، رقم 6، الصفحات من 699 إلى 706، ديسمبر 2009. [14] C. Cipriani, M. Controzzi, and M. C. Carrozza, "The SmartHand transra-

"الاتصال الهاتفي الاصطناعي،" J. Neuroeng. Rehabil.، المجلد 8، الصفحات من 1 إلى 13، 2011. [15] C. M. Baril، T. Laliberté، Gosselin، and F. Routhier، "حول تصميم

"قابض اصطناعي مجسم قابل للبرمجة ميكانيكيًا،" J. Mech. Des.، المجلد 135، رقم 12، 2013، المادة رقم 121008. [16] H. Liu, K. Xu, B. Siciliano, and F. Ficuciello, "The MERO Hand: A

"يد اصطناعية مجسمة قوية ميكانيكيًا باستخدام وصلة اتصال دوارة متوافقة جديدة،" في بروك. IEEE/ASME Int. Conf. Adv. Intell. Mechatronics، أكتوبر 2019، الصفحات من 126 إلى 132. [17] H. S. Stuart, S. Wang, O. Khatib, and M. R. Cutkosky, "The Ocean One

الأيدي: تصميم متكيف للتلاعب البحري القوي، "Int. J. Robot. Res.، المجلد. 36، رقم. 2، الصفحات من 150 إلى 166، 2017. [18] R. O. Brockg Deimel، "نوع جديد من المتوافق وغير النشط

يد آلية للإمساك ببراعة، "Int. J. Robot. Res.، المجلد 35، رقم 1، الصفحات من 161 إلى 185، 2016. [19] V. Subramaniam, S. Jain, J. Agarwal, and P. Valdivia y Alvarado, "التصميم

وتوصيف القابض الناعم الهجين مع التحكم النشط في وضعية راحة اليد، "Int. J. Robot. Res.، المجلد. 39، الصفحات من 1668 إلى 1685، 2020.

[20] K. Lee, Y. Wang, and C. Zheng, “TWISTER Hand: Underactuated robotic

"قابض مستوحى من برج أوريغامي الملتوي،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 36، رقم 2، الصفحات من 488 إلى 500، أبريل 2020. [21] K. Xu and H. Liu, "آليات التفاضل المستمر وتطبيقاتها-

"تحليل القوة للآليات التفاضلية المتصلة: التطبيق"

"الاتصال بالفهم،" Int. J. Robot. Res.، المجلد 25، رقم 10، الصفحات من 1033 إلى 1046، 2006. [23] J. Shintake, V. Cacucciolo,

D. Floreano, and H. Shea, "الروبوتية الناعمة

"القابضون"، المحامي ماتر، المجلد 30، رقم 29، 2018، المادة رقم 1707035. [24] S. A. Dalley, T. E. Wiste, H. A. Varol, and M. Goldfarb, "A multigrasp

"اليد الاصطناعية لمبتوري الأطراف عبر الشعاعية،" في Proc. IEEE Int. Conf. Eng. Med. Biol. Soc.، بوينس آيرس، الأرجنتين، 2010، الصفحات من 5062 إلى 5065. [25] M. G. Catalano, G. Grioli, E. Farnioli, A. Serio, C. Piazza, and A. Bicchi,

"التآزر التكيفي للتصميم والتحكم في Pisa/IIT SoftHand،" Int. جي روبوت. الدقة، المجلد. 33، لا. 5، الصفحات من 768 إلى 782، 2014. [26] W. Chen, C. Xiong, and S. Yue, ""التنفيذ الميكانيكي للحركات الحركية"

"التآزر الميكانيكي من أجل توليد الإمساك المستمر لليد المجسمة،" IEEE/ASME Trans. Mechatronics، المجلد 20، رقم 3، الصفحات من 1249 إلى 1263، يونيو 2015. [27] C. D. Santina, C. Piazza, G. Grioli, M. G. Catalano, and A. Bicchi,

"نحو معالجة حاذقة مع التآزر التكيفي المعزز: The Pisa/IIT SoftHand 2،" IEEE Trans. روبوت.، المجلد. 34، لا. 5، الصفحات من 1141 إلى 1156، أكتوبر 2018. [28] J.N.Ingram,K.P.Kording,I.S.Howard, "andD.M.Wolpert,"Thestatistics

"حركات اليد الطبيعية،" Exp. Brain Res.، المجلد 188، رقم 2، الصفحات من 223 إلى 236، يونيو 2008. [29] د.أ. نيومان، علم الحركة في الجهاز العضلي الهيكلي: الأسس

لإعادة التأهيل، الطبعة الثانية. سانت لويس، MO، الولايات المتحدة الأمريكية: Mosby/Elsevier، 2010. [30] T. Feix, R. Pawlik, H. Schmiedmayer, J. Romero, and D. Kragic, “A

"التصنيف الشامل للفهم"، في Proc. Robot.، Sci. Syst.، ورشة عمل فهم Hum. Hand Adv. Robot. Manipulation، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 2009، الصفحات من 58 إلى 59. [31] M. Controzzi, F. Clemente, D. Barone, A. Ghionzoli, and C. Cipriani, "

SSSA-MyHand: بدلة يد كهربية عضلية ماهرة وخفيفة الوزن،" IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 25، رقم. 5، الصفحات من 459 إلى 468، يونيو 2016. [32] د. يون وي. تشوي، "آلية الإصبع غير النشطة باستخدام آلية قابلة للتقلص

"السواعد المنزلقة والروابط ذات الأربعة أشرطة القابلة للتكديس،" IEEE/ASME Trans. Mechatronics، المجلد 22، رقم 5، الصفحات من 2046 إلى 2057، أكتوبر 2017. [33] W. Chen, C. Xiong, and Y. Wang, "تحليل وتوليف العناصر قليلة الفعالية

"آليات متوافقة تعتمد على خصائص نقل الحركة والقوة،" IEEE Trans. Robot.، المجلد 36، رقم 3، الصفحات من 773 إلى 788، مارس 2020. [34] B.-Y. Sun, X. Gong, C.-H. Xiong, Z.-L. Xie, and J. Liang, "A science-

"طريقة مدفوعة لتحديد المعلمات المورفولوجية للأيدي الاصطناعية،" Bioinspiration Biomimetics، المجلد 16، رقم 4، ص. 046017، 2021. [35] R. M. Murray, Z. Li, and S. S. Sastry, مقدمة رياضية لـ

التلاعب الروبوتي. بوكا راتون، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية: مطبعة CRC، 1994. [36] M. Gabiccini, E. Farnioli, and A. Bicchi, "فهم أدوات التحليل لـ

"الأيدي الروبوتية التآزرية غير النشطة،" Int. J. Robot. Res.، المجلد. 32، الصفحات من 1553 إلى 1576، 2013. [37] M.-J. Liu, C.-H. Xiong, L. Xiong, and X.-L. Huang, "بيانات من: Biome-

الخصائص الميكانيكية لتنسيق اليد في استيعاب أنشطة الحياة اليومية، "PloS ONE، المجلد 11، 2016، المادة. رقم [38] e0151685. I.M.Bullock,T.Feix,andA.M.Dollar,"TheYalehumangraspingdataset:

فهم البيانات والكائنات والمهام في بيئات المنازل وورش الآلات، "Int. J. Robot. Res.، المجلد 34، رقم 3، الصفحات من 251 إلى 255، 2015. [39] آي إم بولوك، جيه زينج، إس دي لا روزا، سي. غيرتلر، وآيه إم دولار،

"فهم التردد والاستخدام في المهام المنزلية اليومية وورش الآلات"، IEEE Trans. اللمس، المجلد. 6، لا. 3، الصفحات من 296 إلى 308، من يوليو إلى سبتمبر. 2013. [40] جي إم إليوت وك. كونولي، “تصنيف اليد المتلاعبة

الحركات، "تطوير الطب الطفل نيورول، المجلد 26، رقم 3، الصفحات من 283 إلى 296، 1984.

حصل باي يانغ صن على درجة الدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الميكاترونكس من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا (HUST)، ووهان، الصين، في عام 2021. وهو حاليًا زميل باحث في HUST. تركز اهتماماته البحثية الحالية على جانبين: قانون بناء الحركة المشتركة في المخلوقات؛ ومبدأ التصميم الثوري للأطراف الصناعية العصبية.

حصل Xuan Gong على درجة البكالوريوس. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، عام 2018، من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، ووهان، الصين، حيث يعمل حاليًا للحصول على درجة الدكتوراه. شهادة في هندسة الميكاترونكس.

تشمل اهتماماته البحثية الروبوتات المستوحاة من الحيوية والتنبؤ بالسلاسل الزمنية متعددة المتغيرات.

حصل Jiejunyi Liang (عضو في IEEE) على درجة البكالوريوس. حصل على درجة الهندسة من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في عام 2012، ودرجة الماجستير. درجة البكالوريوس من جامعة التكنولوجيا في سيدني، سيدني، نيو ساوث ويلز، أستراليا، عام 2019، وكلاهما في الهندسة الميكانيكية.

وهو حاليًا أستاذ مشارك في كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا. تشمل اهتماماته البحثية الأطراف الاصطناعية الحيوية، وروبوتات إعادة التأهيل، وتخطيط حركة الروبوت والتحكم فيها.

حصل وين بن تشين (عضو في IEEE) على درجة الدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الميكاترونكس من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا (HUST)، ووهان، الصين، عام 2012.

ومن عام 2013 إلى عام 2014، عمل كزميل باحث في كلية لينكولن لعلوم الكمبيوتر، جامعة لينكولن، لينكولن، المملكة المتحدة. وهو حاليًا أستاذ مشارك في مختبر الدولة الرئيسي للتصنيع الرقمي وتكنولوجيا المعدات بجامعة HUST. تشمل اهتماماته البحثية الروبوتات القابلة للارتداء، والروبوتات الاصطناعية المجسمة، والروبوتات الناعمة، وتخطيط حركة الروبوت والتحكم فيها.

حصل Zhi-Liang Xie على درجة الماجستير. درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، ووهان، الصين، في عام 2021.

وهو حاليًا مهندس أنظمة في شركة Wuhan United Imaging Healthcare Surgical Technology Co., Ltd.، ووهان. تشمل اهتماماته البحثية التلاعب بالروبوتات والتعرف على النوايا.

حصل تشوانغ ليو على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، الصين، في عام 2020.

وهو حاليًا مهندس ميكانيكي لدى شركة Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.، شنتشن، الصين. تشمل اهتماماته البحثية اليد الاصطناعية الماهرة وآليات النقل الميكانيكية.

حصل كاي هوا شيونغ (عضو في IEEE) على درجة الدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا (HUST)، ووهان، الصين، عام 1998.

ومن عام 1999 إلى عام 2003، كان يعمل كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة سيتي في هونغ كونغ والجامعة الصينية في هونغ كونغ، هونغ كونغ، ومع معهد ورسستر للفنون التطبيقية، في ورسستر، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، كعالم أبحاث. وهو أستاذ تشانغ جيانغ مع جامعة HUST. وقد حصل على الصندوق الوطني للعلوم للعلماء الشباب المتميزين في الصين. تشمل اهتماماته البحثية الأطراف الاصطناعية الحيوية، وروبوتات إعادة التأهيل، وتخطيط حركة الروبوت والتحكم فيها.